DBRD

Medikamentenbuch

zu den Musteralgorithmen

im Rahmen des NotSanG

Allgemeine Pharmakologie
Spezielle Pharmakologie
Lerntexte

Aktualisierte und erweiterte Ausgabe

Version 3.0

Deutscher Berufsverband Rettungsdienst e. V. (DBRD)

In diesem Buch sind die Medikamente, die gemäß Pyramidenprozess zur Mindestausbildung von Notfallsanitätern und damit zum zu erlernenden Mindestportfolio gehören, mit einer Pyramide gekennzeichnet. Sie sind auch Mindestbestandteil der heilkundlichen eigenverantwortlichen Kompetenzen gemäß § 2a Notfallsanitätergesetz (NotSanG).

In diesem Buch sind weitere Notfallmedikamente aufgeführt, die häufig im Rettungsdienst verwendet werden und daher im Rahmen der Mitwirkung und als aktiver Teil des Rettungsteams auch von Notfallsanitätern gekannt werden sollten. Diese sind mit zwei Gliedern einer Kette als Zeichen der Zusammenarbeit gekennzeichnet.

Antidote sind mit diesem Symbol gekennzeichnet.

Einige Medikamente sind nicht gesondert gekennzeichnet. Diese Medikamente werden aber vielfach in Algorithmen für Notfallsanitäter vorgesehen, auch wenn sie nicht Bestandteil des Pyramidenprozesses sind.

Die Indikationen und Dosierungen orientieren sich an den in der Notfallmedizin üblichen Indikationen und den wesentlichen Empfehlungen. Weitere Orientierung bietet die Best Clinical Practice. Teilweise sind Dosierungen und Applikationsformen aufgrund der Besonderheiten der Notfallmedizin auch abweichend von Herstellerangaben.

Alle Rechte vorbehalten!

2. Auflage - Stand 04/2024

Dieses Buch einschließlich aller Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Autors unzulässig und strafbar. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Speicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

Autor: ©DBRD
Grafiken: ©DBRD

Dieses Buch wird herausgegeben vom Deutschen Berufsverband Rettungsdienst e. V. (DBRD) als ergänzende Unterlage zu den Musteralgorithmen zur Umsetzung des Pyramidenprozesses im Rahmen des NotSanG. Es soll als Lernunterlage und Schulungsunterstützung dienen.

In diesem Buch wird zur besseren Lesbarkeit durchgängig die männliche Form verwendet. Eine Diskriminierung anderer Geschlechter ist damit ausdrücklich nicht verbunden.

Haftungsausschluss:
In der Notfallmedizin gilt allgemein und insbesondere in der Akutversorgung kritisch kranker Patienten, dass sich die Medizin und die wissenschaftlichen Erkenntnisse fortwährend weiterentwickeln. Dieses Buch dient ausschließlich Ausbildungs- und Informationszwecken. Auch wenn der Autor bemüht ist, in diesem Buch die aktuellen wissenschaftlichen, medizinischen und medizinisch-technischen Erkenntnisse darzulegen, kann dafür keine Gewährleistung übernommen werden. Der Autor übernimmt für die in diesem Buch gemachten Angaben keine Gewähr. Der Autor kann in keiner Weise zivil- oder strafrechtlich haftbar gemacht werden für Verluste, Schäden oder Verletzungen an Personen oder Eigentum. Die Notfallmedizin befindet sich in permanentem Wandel, der vom Anwender stets gründlich zu prüfen ist. Für die Anwendung am Patienten ist vollumfänglich der Anwender verantwortlich.

Wir freuen uns Ihnen, liebe Leser, nun das überarbeitete und erweiterte DBRD-Medikamentenbuch 2024 zu den Musteralgorithmen vorstellen zu dürfen. Aufgrund der Sars-CoV-2-Pandemie hat sich der Überarbeitungsprozess leider hingezogen. Im vorliegenden Buch werden die in den Muster-algorithmen verwendeten Arzneistoffe in Form von „Steckbriefen“ oder Tabellen dargestellt. Zusätzlich geben wir weitere Informationen. Dabei haben wir uns auf die im Rettungsdienst relevanten Indikationen und damit zusammenhängende Dosierungen konzentriert.

Das DBRD-Medikamentenbuch soll sowohl das Musteralgorithmenbuch, als auch die Taschenkarte Notfallmedikamente ergänzen. Es beinhaltet neben dem Algorithmus „Medikamentenapplikation“, „Steckbriefe“ sowie allgemeine Hinweise und Grundlagen rund um die Pharmakologie.

Wir haben uns auch entschieden, weitere Informationen zu allgemeiner Pharmakologie, zu verschiedenen Medikamentenkapiteln und zur Toxikologie aufzunehmen. Zudem haben wir übliche Medikamente des Rettungsdienstes zusätzlich aufgenommen.
Wie schon bei den DBRD-Musteralgorithmen, werden wir auch das DBRD-Medikamentenbuch regelmäßig aktualisieren und ergänzen.

Lübeck, April 2024

Der Vorstand | Der Ärztliche Beirat | Der Beirat

**Diese digitale Version des Medikamentenkatalogs ist nicht vollständig.
Erläuternde Texte und Zusatzinformationen finden Sie in der gedruckten Version.**

Deutscher Berufsverband Rettungsdienst e. V. (DBRD)

Inhalt	Seite
Inhaltsverzeichnis	**4**
Allgemeine Pharmakologie	**9**
Allgemeine Pharmakologie	9
Pharmakokinetik	9
Pharmakodynamik	12
Sichere Medikamentenapplikation	17
Geplante Medikamentenapplikation	18
Spezielle Pharmakologie	**19**
Spezielle Pharmakologie	19
Thrombozytenaggregationshemmer	**20**
Acetylsalicylsäure i.v.	20
Acetylsalicylsäure p.o.	21
Thrombozytenaggregationshemmer	22
Antikoagulanzien	**23**
Antikoagulanzien	23
Heparin	24
Thrombolytika – Fibrinolytika	**25**
Thrombolytika – Fibrinolytika	25
Alteplase – rt-PA	26
Alteplase – rt-PA	27
Antifibrinolytika	**28**
Antifibrinolytika	28
Tranexamsäure	29
Hämostatika	**30**
Chitosan	30
Kreislaufwirksame Medikamente	**31**
Kreislaufwirksame Medikamente	31
Adrenalin	35
Noradrenalin	38
Dobutamin	40
Cafedrin und Theodrenalin	41
Nitrate	42
Glyceroltrinitrat	43
Urapidil	44

Deutscher Berufsverband Rettungsdienst e. V. (DBRD)

Inhalt	Seite
Nitrendipin	45
Furosemid	46
Infusionslösungen	**47**
Balancierte Vollelektrolytlösungen	47
NaCl 0,9%	48
Antiarrhythmika	**49**
Antiarrhythmika	49
Ajmalin	53
Lidocain	54
β-Rezeptorenblocker	55
Metoprolol	56
Klasse-III-Antiarrhythmika	57
Amiodaron	58
Verapamil	60
Magnesiumsulfat 50 %	61
Adenosin	62
Atropinsulfat	64
Paradoxe Bradykardie	66
Antiobstruktive Substanzen	**67**
Antiobstruktive Substanzen	67
Salbutamol	69
Reproterol 0,09 mg	71
Terbutalin	72
Ipratropiumbromid	73
Adrenalin-Pumpspray	74
Glukokortikoide	75
Methylprednisolon	76
Prednisolon	77
Anaphylaxie – Antihistaminika	**78**
Clemastin	80
Dimetinden	81
Ranitidin	82
Cimetiden	83

Deutscher Berufsverband Rettungsdienst e. V. (DBRD)

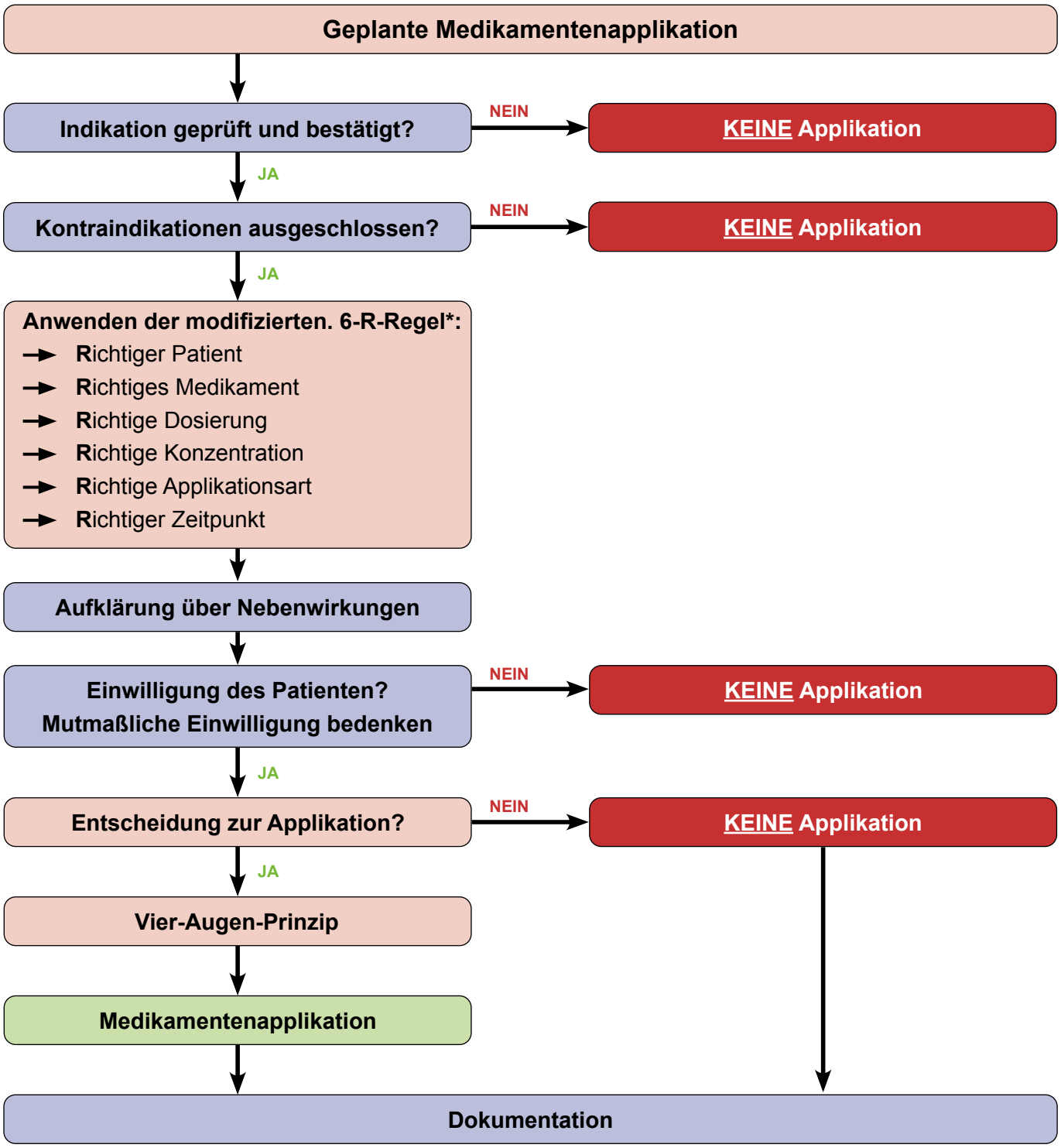
Inhalt	Seite
Antiepileptika, Sedativa und Narkotika	**85**
Antiepileptika, Sedativa und Narkotika	85
Lorazepam	87
Diazepam	88
Midazolam	90
Clonazepam	93
Phenobarbital	94
Levetiracetam	95
Haloperidol	96
Promethazin	97
Narkotika in der Notfallmedizin	**98**
Etomidat	100
Propofol	101
Muskelrelaxanzien	**102**
Succinylcholin/Suxamethonium	103
Rocuronium	104
Analgetika – Schmerztherapie	**105**
Analgetika – Schmerztherapie	105
Morphin	111
Fentanyl	112
Sufentanil	113
Analgetika – Schmerztherapie	**114**
Betäubungsmittel - BtM	114
Esketamin	116
Metamizol	118
Butylscopolamin	119
Analgetika – Schmerztherapie – Antipyretika	**120**
Ibuprofen	120
Paracetamol	122
Antiemetika	**123**
Dimenhydrinat	124
Ondansetron	125
Granisetron	126
Metoclopramid	127

Deutscher Berufsverband Rettungsdienst e. V. (DBRD)

Inhalt	Seite
Sonstige Medikamente	**128**
Glucose	128
Glucagon	130
Thiamin (Vitamin B_1)	132
Xylometazolin	133
Oxytocin	134
Carbetocin	135
Fenoterol (als Tokolytikum)	136
Vergiftungen und Antidote	**138**
Vergiftungen und Antidote	138
Aktivkohle	140
Atropinsulfat	141
Organophosphatvergiftungen	142
Naloxon	144
Opiatintoxikationen	145
Toloniumchlorid	146
Cyanidintoxikationen	147
4-DMAP	148
Natriumthiosulfat 10 %	149
Hydroxocobalamin	150
Physostigmin	151
Flumazenil	152
Natriumhydrogencarbonat	153
Calciumgluconat 10 %	154
Simeticon	155

Deutscher Berufsverband Rettungsdienst e. V. (DBRD)

Geplante Medikamentenapplikation



Entscheidung gegen die Applikation bei:

- Fehlender Einwilligung (ggf. auch mutmaßlich oder konkludent vorliegend)
- Auffälligkeiten („NEIN“) bei der modifizierten 6-R-Regel
- Unsicherheit

* Die modifizierte 6-R-Regel bezieht sich auf die bekannte 8-R-Regel im Umgang mit Arzneimitteln. Sie wurde in diesem Algorithmus allerdings auf die Anwendbarkeit im Einsatz angepasst.

Deutscher Berufsverband Rettungsdienst e. V. (DBRD)

Acetylsalicylsäure i.v.

AcetylSalicylSäure
_____ mg/ml

Allgemeine Angaben	
Handelsname	Aspirin® i.v. 500 mg
Wirkstoff	Acetylsalicylsäure (ASS)
Arzneimittelgruppe	Thrombozytenaggregationshemmer, Analgetikum
Dosis/Einheit	1 g Aspirin® i.v. enthält 500 mg Acetylsalicylsäure

Pharmakodynamik	
Indikation	akutes Koronarsyndrom (NSTE-ACS, STE-ACS)
Wirkung	Thrombozytenaggregationshemmung durch irreversible Hemmung der Cyclooxygenase
Nebenwirkung	• Blutungsneigung • Magenbeschwerden • Magenblutungen • Schwindel • Ohrensausen
Gegenmaßnahmen bei Nebenwirkung	symptomatische Therapie
Kontraindikationen	• Allergie gegen Acetylsalicylsäure • V. a. akute Blutung • V. a. akuten Schlaganfall • V. a. Aortendissektion
Interaktion	Wirkverstärkung von gerinnungshemmenden Substanzen
Dosierung	250 mg

Pharmakokinetik	
Applikationsweg	i.v./i.o.
Applikationsgeschwindigkeit	schnell
Wirkeintritt	schnell
Wirkdauer	4-8 Tage
Halbwertszeit	bis 15 Stunden
Eliminationsweg	Verstoffwechselung in der Leber, Ausscheidung über die Nieren

Besonderheiten/Lagerungshinweise/Vorsicht/Sonstige Hinweise	
Besonderheiten	• Trockensubstanz in einer Durchstechflasche • Lösung mit 5 ml Aqua ad iniectabilia • Je nach Hersteller kommt es zu Verschiebungen der Konzentration beim Mischen. So ist beispielsweise bei dem Produkt Aspirin® i.v. der Bayer Vital GmbH zu beachten, dass 250 mg 2,9 ml Lösung entsprechen. • Gabe auch bei bereits vorbestehender Therapie mit ASS im Rahmen der ACS-Therapie
Lagerungshinweise	nicht über 25 °C lagern
Vorsicht/Sonstige Hinweise	• Sollte ein Patient mit V. a. NSTE-ACS bereits mit oralen Antikoagulanzien behandelt werden, so wird in der aktuellen ESC-Leitlinie NSTEMI 2020 die Gabe von ASS empfohlen. • Auch im Fall eines STE-ACS sollen die Patienten gemäß ESC-Leitlinie STEMI 2017 zusätzlich zur oralen Antikoagulation mit ASS versorgt werden. • Zur Vereinfachung des in den DBRD-Musteralgorithmen dargestellten Algorithmus wird für Rettungsfachpersonal keine Unterscheidung zwischen NSTE-ACS und STE-ACS bezüglich der Applikation von ASS vorgenommen, falls eine Vortherapie mit oralen Antikoagulanzien besteht. • Aufgrund unterschiedlicher Dosierungsangaben für Acetylsalicylsäure der einzelnen Fachgesellschaften wurde sich hier an die Dosierungsangabe der ESC gehalten. Die ESC empfiehlt zur i.v. Gabe 75-250 mg. Allerdings gibt es deutliche Hinweise, dass eine i.v. Gabe von 250-500 mg zu einer schnelleren und umfassenderen Thrombozytenaggregationshemmung führt. Daher sollte eine Anpassung an das jeweils lokale Protokoll erfolgen.

Deutscher Berufsverband Rettungsdienst e. V. (DBRD)

Acetylsalicylsäure p.o.

Allgemeine Angaben	
Handelsname	Aspirin® Direkt
Wirkstoff	Acetylsalicylsäure (ASS)
Arzneimittelgruppe	Thrombozytenaggregationshemmer, Analgetikum
Dosis/Einheit	1 Kautablette Aspirin® direkt enthält 500 mg Acetylsalicylsäure.

Pharmakodynamik	
Indikation	akutes Koronarsyndrom (NSTE-ACS, STE-ACS)
Wirkung	Thrombozytenaggregationshemmung durch irreversible Hemmung der Cyclooxygenase
Nebenwirkung	• Blutungsneigung • Magenbeschwerden • Magenblutungen • Schwindel • Ohrensausen
Gegenmaßnahmen bei Nebenwirkung	symptomatische Therapie
Kontraindikationen	• Allergie gegen Acetylsalicylsäure • V. a. akute Blutung • V. a. akuten Schlaganfall • V. a. Aortendissektion
Interaktion	Wirkverstärkung von gerinnungshemmenden Substanzen
Dosierung	• ½ Kautablette Aspirin® direkt entspricht 250 mg Acetylsalicylsäure. • 1 Kautablette Aspirin® direkt entspricht 500 mg Acetylsalicylsäure.

Pharmakokinetik	
Applikationsweg	p.o. Gabe: Die Tabletten gut zerkauen und herunterschlucken (falls gewünscht, etwas Flüssigkeit nachtrinken).
Applikationsgeschwindigkeit	-
Wirkeintritt	wenige Minuten
Wirkdauer	4-8 Tage
Halbwertszeit	bis 15 Stunden
Eliminationsweg	Verstoffwechselung in der Leber, Ausscheidung über die Nieren

Besonderheiten/Lagerungshinweise/Vorsicht/Sonstige Hinweise	
Besonderheiten	Gabe auch bei bereits vorbestehender Therapie mit ASS im Rahmen der ACS-Therapie
Lagerungshinweise	• trocken lagern • Verpackung aluminiumkaschiert
Vorsicht/Sonstige Hinweise	• Sollte ein Patient mit V. a. NSTE-ACS bereits mit oralen Antikoagulanzien behandelt werden, so wird in der aktuellen ESC-Leitlinie NSTEMI 2020 die Gabe von ASS empfohlen. • Auch im Fall eines STE-ACS sollen die Patienten gemäß ESC-Leitlinie STEMI 2017 zusätzlich zur oralen Antikoagulation mit ASS versorgt werden. • Zur Vereinfachung des in den DBRD-Musteralgorithmen dargestellten Algorithmus wird für Rettungsfachpersonal keine Unterscheidung zwischen NSTE-ACS und STE-ACS bezüglich der Applikation von ASS vorgenommen, falls eine Vortherapie mit oralen Antikoagulanzien besteht. • Aufgrund unterschiedlicher Dosierungsangaben für Acetylsalicylsäure der einzelnen Fachgesellschaften, wurde sich hier an die Dosierungsangabe der ESC gehalten. Die ESC empfiehlt zur oralen Gabe 150-300 mg. Allerdings gibt es deutliche Hinweise, dass eine i.v. Gabe von 250-500 mg zu einer schnelleren und umfassenderen Thrombozytenaggregationshemmung führt. Daher sollte eine Anpassung an das jeweils lokale Protokoll erfolgen.

Deutscher Berufsverband Rettungsdienst e. V. (DBRD)

Heparin

Heparin
5000 i.E./ml

Allgemeine Angaben	
Handelsname	Liquemin®, Heparin, Heparin-Natrium-25.000-ratiopharm®, diverse Generika
Wirkstoff	Heparin
Arzneimittelgruppe	Antikoagulans
Dosis/Einheit	• Durchstechflasche mit 25.000 I.E./5 ml, dies entspricht 5.000 I.E./1 ml • **Achtung:** Andere Konzentrationen sind möglich!

Pharmakodynamik	
Indikation	• akutes Koronarsyndrom (NSTE-ACS, STE-ACS) • Lungenarterienembolie • arterieller oder venöser Gefäßverschluss • Antikoagulation bei Herzrhythmusstörungen, beispielsweise Vorhofflimmerarrhythmien
Wirkung	reversible Gerinnungshemmung durch massive Verstärkung der physiologischen Antithrombinwirkung
Nebenwirkung	Blutungsneigung
Gegenmaßnahmen bei Nebenwirkung	symptomatische Therapie
Kontraindikationen	• Unverträglichkeit gegen den Wirkstoff • Vorliegen einer HIT • V. a. akute Blutung • V. a. akuten Schlaganfall • V. a. Aortendissektion
Interaktion	Wirkverstärkung von gerinnungshemmenden Substanzen
Dosierung	Für Erwachsene erfolgt nach den Fachinformationen der verschiedenen Hersteller die Dosierung im Allgemeinen mit 5.000 I.E. als initialer i.v.-Bolus, gefolgt von einer Dauerinfusion mit 1.000 I.E./h und anschließender Anpassung mittels aPTT. Bei Berechnung nach kgKG ist für das ACS die Initialdosis 70 - 100 I.E./kgKG, sollte nach Herstellerangaben aber 5.000 I.E. nicht überschreiten. Standarddosis: 5.000 I.E. = 1 ml i.v.

Pharmakokinetik	
Applikationsweg	i.v.
Applikationsgeschwindigkeit	schnell
Wirkeintritt	schnell
Wirkdauer	2 Stunden
Halbwertszeit	1,5-2 Stunden (dosisabhängig)
Eliminationsweg	Verstoffwechselung in der Leber, Ausscheidung über die Nieren

Besonderheiten/Lagerungshinweise/Vorsicht/Sonstige Hinweise	
Besonderheiten	In den Leitlinien zur Behandlung des ACS aus 2023 besteht für Heparin eine Klasse I-Empfehlung für STE-ACS, NSTE-ACS mit sehr hohem Risiko und NSTE-ACS mit hohem Risiko. Die Abgrenzung zu einem NSTE-ACS ohne hohes Risiko ist von Scoringsystemen abhängig, die prähospital nicht erhoben werden können. Somit ist eine Abgrenzung nicht sinnvoll möglich. Geht das behandelnde Team im Rettungsdienst davon aus, dass es sich um ein ACS handelt und wird eine Koronarangiografie innerhalb von 24 Stunden erwartet, so ist die Gabe von Heparin immer gerechtfertigt. Die Wirkung von unfraktioniertem Heparin ist an verschiedene Faktoren gebunden und unter anderem stark von der Plasmaproteinbindung abhängig. Die Dosis von 5.000 I.E. beim Erwachsenen entspricht der best clinical practice und den Fachiformationen.
Lagerungshinweise	keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich
Vorsicht/Sonstige Hinweise	• Bei schweren Blutungen kann die Heparinwirkung antagonisiert werden mit Protamin! (1 mg Protamin pro 100 I.E. Heparin) • 1 I.E. Heparin verhindert die Gerinnung von 1 ml Schafs- oder Rinderblut nach Zugabe von $CaCl_2$ bei 37 °C über 1 Stunde! • 1 mg = 160 I.E. Heparin

Deutscher Berufsverband Rettungsdienst e. V. (DBRD)

Tranexamsäure

Tranexam säure
500 mg

Allgemeine Angaben	
Handelsname	Cyklokapron®-Injektionslösung, Tranexamsäure Carinopharm®
Wirkstoff	Tranexamsäure
Arzneimittelgruppe	Aminosäure – Antifibrinolytikum
Dosis/Einheit	• 1 g/10 ml Brechampulle • 500 mg/5 ml Brechampulle

Pharmakodynamik	
Indikation	• hämorrhagischer Schock infolge lebensbedrohlicher traumatischer innerer oder äußerer Blutung bei Therapiebeginn < 3 Stunden • hämorrhagischer Schock infolge lebensbedrohlicher gynäkologischer Blutung bei Therapiebeginn < 3 Stunden • Lokaltherapie bei Epistaxis über MAD-Adapter • Lokaltherapie bei Epistaxis als Instillation in eine Tamponade
Wirkung	Hemmung der Fibrinolyse (Vermeidung der Hyperfibrinolyse)
Nebenwirkung	• Übelkeit/Erbrechen • Hypotonie • Thromboembolien • Sehstörungen • Krampfanfälle
Gegenmaßnahmen bei Nebenwirkung	symptomatische Therapie
Kontraindikationen	• Unverträglichkeit gegenüber dem Wirkstoff • akute Thrombosen/Embolien • Therapiebeginn bei Indikation hämorrhagischer Schock nach > 3 Stunden
Interaktion	keine Interaktionen von rettungsdienstlicher Relevanz
Dosierung	• **hämorrhagischer Schock** 1 g/10 ml Tranexamsäure als Kurzinfusion über 10 Minuten in 100 ml NaCl 0,9 % • **Epistaxis** ► 0,5g/5ml über MAD-Adapter/ Nasenloch, sobald vorbereitet ► 0,5g/5ml Tranexamsäure als Instillation intranasal in die eingelegte Tamponade pro Nasenloch

Pharmakokinetik	
Applikationsweg	i.v./i.o./Instillation lokal i.n.
Applikationsgeschwindigkeit	langsam als Kurzinfusion über 10 Minuten
Wirkeintritt	nach wenigen Minuten
Wirkdauer	5-8 Stunden
Halbwertszeit	ca. 3 Stunden
Eliminationsweg	Ausscheidung über die Nieren

Besonderheiten/Lagerungshinweise/Vorsicht/Sonstige Hinweise	
Besonderheiten	• Die frühzeitige Gabe von Tranexamsäure ist nebenwirkungsarm und beeinflusst das Überleben der Blutungspatienten positiv! • Im Zweifel Tranexamsäure geben! • Die Gabe bei einer gastrointestinalen Blutung ist nach aktuellen Studien nicht zu empfehlen.
Lagerungshinweise	–
Vorsicht/Sonstige Hinweise	Die große Menge bei i.n. Gabe dient der umfangreichen Benetzung der Nasenschleimhäute, um eine lokale Blutstillung herbeizuführen. Überschüssige Tranexamsäure kann in den Rachen abfließen und gefahrlos ausgespuckt oder auch verschluckt werden.

Deutscher Berufsverband Rettungsdienst e. V. (DBRD)

Chitosan

Allgemeine Angaben	
Handelsname	Celox™ Rapid Z-Gauze
Wirkstoff	Chitosan
Arzneimittelgruppe	Hämostyptikum, Hämostatikum
Dosis/Einheit	medikamentenbeschichtete Z-gefaltete Gaze 152 x 7,6 cm

Pharmakodynamik	
Indikation	• massive äußere Blutungen, die nicht anders gestillt werden können • Stammblutungen und stammnahe Blutungen
Wirkung	• Aufgrund der elektrischen Ladungseigenschaften von Chitosan (positiv geladen) kommt es zu einer Anlagerung von negativ geladenen Blutbestandteilen (Erythrozyten, Thrombozyten) an die mit Chitosan getränkten Verbandsstoffe. • Reduktion von NO, dadurch lokale Vasokonstriktion • Anlagerung an Wundflächen aufgrund von mukoadhäsiven Eigenschaften
Nebenwirkung	• bisher keine Allergien bekannt • keine Nebenwirkungen bekannt
Maßnahmen bei Nebenwirkung	–
Kontraindikationen	im Notfall keine
Interaktion	–
Dosierung	1 Z-gefaltete Celox™ Rapid Z-Gauze

Pharmakokinetik	
Applikationsweg	Einbringen als festes Wound Packing
Applikationsgeschwindigkeit	schnell
Wirkeintritt	1 Minute
Wirkdauer	bis zur Entfernung
Halbwertzeit	–
Eliminationsweg	–

Besonderheiten/ Lagerungshinweise/ Vorsicht/ Sonstige Hinweise	
Besonderheiten	1. Ausbildung eines Powerball als kugeliger Bausch 2. Auswischen des Wundgrunds, Entfernung von Koagula 3. Identifizieren der Blutungsquelle 4. Aufbringen des Powerball direkt auf die Blutungsquelle und Kompression 5. festes Austamponieren der gesamten Wundhöhle mit Celox™ Rapid Z-Gauze unter kontinuierlichem Druck 6. gegebenenfalls Einbringen weiterer Z-gefalteter Gazeverbände/Bauchtücher, um die komplette Wundhöhle fest auszutamponieren 7. Kompression für mindestens 1 Minute 8. Erhalt der festen Kompression mittels Druckverband
Lagerungshinweise	–
Vorsicht/ sonstige Hinweise	• Bei erneutem Durchbluten oder Versagen Entfernung der gesamten Verbandsstoffe und erneutes Vorgehen wie zuvor beschrieben! • Schnellen Transport initiieren!

Deutscher Berufsverband Rettungsdienst e. V. (DBRD)

Adrenalin

Adrenalin
…….mg/ml

Allgemeine Angaben	
Handelsname	Suprarenin®, Adrenalin 1:1.000 InfectoPharm®, Aguettant® Adrenalin 1:10.000 Fertigspritze, …
Wirkstoff	Adrenalin (Epinephrin)
Arzneimittelgruppe	Sympathomimetikum (Katecholamin)
Dosis/Einheit	• Brechampulle 1 mg/1 ml (1:1000) • Durchstechflasche 25 mg/25 ml (1:1000) • Fertigspritze 1 mg/10 ml (1:10000)

Pharmakodynamik	
Indikation	• Reanimation • bradykarde Herzrhythmusstörungen mit bedrohlicher Symptomatik (Schock, Synkope, Herzinsuffizienz, Ischämie, insgesamt klinisch schwerkranker und instabil wirkender Patient) • Anaphylaxie ab Stadium II mit Kreislaufbeteiligung • Pseudokrupp • Epistaxis als Tränkung der Nasentamponade • Schock
Wirkung	• Stimulation der α_1-, α_2-, β_1- und β_2-Rezeptoren • Herzfrequenzsteigerung • Herzkraftsteigerung • Bronchodilatation • Vasokonstriktion • abschwellende Wirkung bei Schleimhautschwellung • Hemmung der Histaminfreisetzung aus den Mastzellen
Nebenwirkung	• alle Tachykardien, unter anderem auch bedrohliche Herzrhythmusstörungen (zum Beispiel ventrikuläre Tachykardie) • Hypertonie • Hyperglykämie
Gegenmaßnahmen bei Nebenwirkung	symptomatische Therapie, meist abwartend
Kontraindikationen	im Notfall keine
Interaktion	• Theophyllin, Atropin, Alkohol und einige Antidepressiva • hemmen den Abbau von Adrenalin mit nachfolgend längerer Wirkung des Adrenalins • $NaHCO_3$ setzt die Wirksamkeit von Adrenalin herab; Adrenalin sollte nicht zeitgleich mit $NaHCO_3$ über denselben Zugangsweg appliziert werden

Dosierung	► **ALS – Reanimation Erwachsener**
	• bei Asystolie/PEA
	  • 1 mg schnellstmöglich, sobald ein i.v. (i.o.) Zugang vorhanden ist
	  • Wiederholung alle 3-5 Minuten
	• bei initialem und andauerndem Kammerflimmern
	  • 1 mg Adrenalin i.v. (i.o.) nach dem 3. Schock
	  Wiederholung alle 3-5 Minuten
	
	► **PALS Reanimation des Kindes (Hinweise beachten)**
	• bei Asystolie/PEA
	  • 10 µg/kgKG (maximal 1 mg) schnellstmöglich, sobald ein i.v. (i.o.) Zugang vorhanden ist
	  • Wiederholung alle 3-5 Minuten
	• bei initialem und andauerndem Kammerflimmern
	  • 10 µg/kgKG (maximal 1 mg) Adrenalin i.v. (i.o.) nach dem 3. Schock
	  Wiederholung alle 3-5 Minuten
	
	► **bradykarde Herzrhythmusstörungen – Erwachsener**
	• 2-10 µg/min Adrenalin i.v., falls Atropin zuvor ohne nachweisbaren Effekt geblieben ist
	
	► **Anaphylaxie:**
	• Erwachsener 0,5 mg Adrenalin i.m.
	• Kind > 12 Jahre 0,5 mg Adrenalin i.m.
	• Kind 6-12 Jahre 0,3 mg Adrenalin i.m.
	• Kind < 6 Jahre 0,15 mg Adrenalin i.m.
	• Verneblung von 4 mg Adrenalin pur möglich bei Stridor und Bronchospastik

Deutscher Berufsverband Rettungsdienst e. V. (DBRD)

Adrenalin

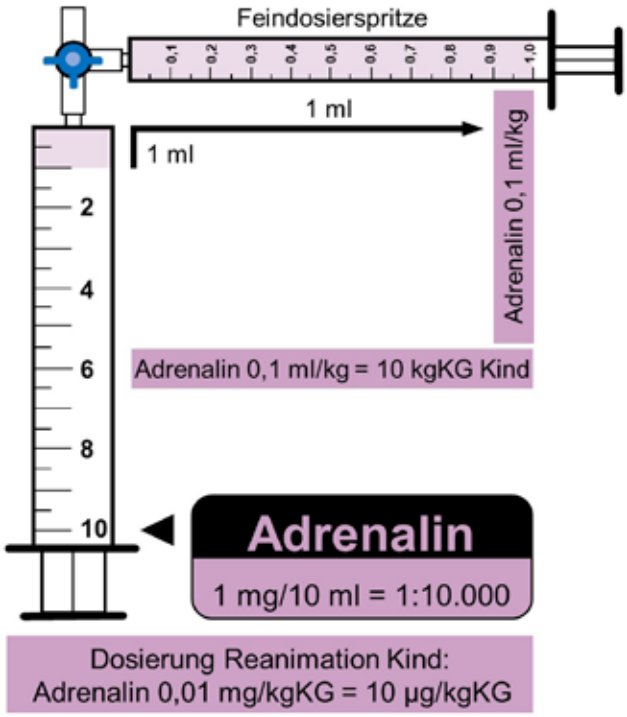
Pharmakodynamik	
Dosierung	► **Pseudokrupp:** • Verneblung von 4 mg Adrenalin pur ► **Epistaxis:** • Instillation von 0,2 mg Adrenalin 1:10.000 (= 2 ml) in die Tamponade pro Nasenloch ► **Schock:** • Applikation 1:100.000 2-10µg/min oder über Spritzenpumpe, zum Beispiel 3 mg/50 ml: 2-10 ml/h, gegebenenfalls steigern

Pharmakokinetik	
Applikationsweg	i.v./i.o./i.m./p.i./lokal-topisch • i.v. (i.o.) bei Reanimation • i.v. (i.o.) bei Periarrest-Arrhythmien • i.m. bei Anaphylaxie • vernebelt bei Anaphylaxie und Pseudokrupp • lokal bei Epistaxis • i.v. (i.o.) bei Schock
Applikationsgeschwindigkeit	schnell
Wirkeintritt	0,5 Minuten
Wirkdauer	3-5 Minuten
Halbwertszeit	3 Minuten
Eliminationsweg	Ausscheidung über die Nieren

Besonderheiten/Lagerungshinweise/Vorsicht/Sonstige Hinweise	
Besonderheiten	• Bei bradykarden Herzrhythmusstörungen sollte Adrenalin verdünnt werden: 1 mg Adrenalin in 100 ml NaCl 0,9 % (= 1:100.000) zu einer Lösung von 10 µg/ml • Nach Aufziehen in eine 2- oder 5-ml-Spritze ist eine Applikation von 2-10 µg/min aufgrund der Strichteilungen gut möglich.
Lagerungshinweise	• Suprarenin®-Ampullen und -Durchstechflaschen sind bei einer Lagerung im Kühlschrank (2-8 ºC) 30 Monate haltbar. Werden die Behältnisse während dieser Zeit aus dem Kühlschrank genommen und bei Raumtemperatur (25 ºC) gelagert, so verkürzt sich die Restlaufzeit auf 6 Monate! • Die Lagerung kann zwischen den Herstellern abweichen! Herstellerangaben beachten!
Vorsicht/Sonstige Hinweise	• Adrenalin ist ein sehr wirksames Medikament! • Bei Patienten außerhalb einer Reanimation ist stets eine vorsichtige Anwendung unter strenger Beachtung der Indikationen und der entsprechenden Dosierungen vorzunehmen. • Reanimation bei Hypothermie mit KKT < 30°C: keine Adrenalingabe • Reanimation bei Hypothermie mit KKT > 30°C bis 35°C: Adrenalin im doppelten Dosisintervall (alle 6-10 Minuten) • Im Rahmen der Reanimation soll vor der Gabe von Adrenalin auf die Werte des gemessenen $etCO_2$ geachtet und bewertet werden, ob sich ein deutlicher Anstieg zeigt, der als ein Hinweis auf einen möglicherweise eingetretenen *Return of Spontaneous Circulation* (ROSC) zu werten ist. In diesen Fällen soll die Gabe von Adrenalin zunächst bis zur nächsten Rhythmusanalyse zurückgestellt werden, um zu vermeiden, Adrenalin in Situationen mit ROSC zu applizieren.

Deutscher Berufsverband Rettungsdienst e. V. (DBRD)

Adrenalin

Besonderheiten/Lagerungshinweise/Vorsicht/Sonstige Hinweise	
Vorsicht/Sonstige Hinweise	 • Um bei Kinderreanimation eine sichere Dosierung zu erreichen ist es ratsam, eine Feindosierspritze zur Applikation zu nutzen. Diese hat eine Feinteilung und erlaubt eine Applikation in sicheren 0,1 ml-Schritten. Zur sicheren Dosierung wird eine Adrenalinlösung mit 1 mg/10 ml, entsprechend 1:10.000 genutzt. Auch die Verwendung entsprechender Fertigspritzen gleicher Konzentration ist möglich. Über einen Drei-Wege-Hahn wird dann 1 ml aus dieser Adrenalinlösung in eine Feindosierspritze gegeben. So steht nun eine Applikationsmöglichkeit in sicheren 0,1 ml-Schritten aus der Feindosierspritze zur Verfügung, entsprechend 0,01 mg Adrenalin (=10 µg). Die Dosis bei Kinderreanimation beträgt dann 0,01 mg/kgKG. So kann also 0,1 ml aus dieser Adrenalinlösung pro kgKG aus der Feindosierspritze appliziert werden.

Deutscher Berufsverband Rettungsdienst e. V. (DBRD)

Glyceroltrinitrat

Allgemeine Angaben	
Handelsname	Nitrolingual® N-Spray
Wirkstoff	Glyceroltrinitrat
Arzneimittelgruppe	organisches Nitrat – Antianginosum
Dosis/Einheit	• 1 Pumpsprayflasche – 20 ml • 1 Sprühstoß entspricht 0,4 mg Glyceroltrinitrat

Pharmakodynamik	
Indikation	• Angina pectoris • akutes Koronarsyndrom • Lungenödem
Wirkung	• Vorlastsenkung • Nachlastsenkung • Koronardilatation
Nebenwirkung	• Blutdruckabfall • Reflextachykardie bei Blutdruckabfall • Schwindel, insbesondere beim Aufstehen • *Flush* • Nitratkopfschmerz
Gegenmaßnahmen bei Nebenwirkung	• Flachlagerung • Infusionstherapie mit kristalloider Infusionslösung
Kontraindikationen	• Einnahme von PDE-5-Hemmstoffen innerhalb der letzten 48 Stunden • Blutdruck RR_{sys} < 100 mmHg • Überempfindlichkeit gegen den Wirkstoff
Interaktion	• verstärkter Blutdruckabfall bei gleichzeitiger Therapie mit anderen blutdrucksenkenden Präparaten • Wirkungsabschwächung von Heparin • Im Rettungsdienst sind keine Dosisanpassungen erforderlich!
Dosierung	0,4-1,2 mg (1-3 Hübe) nach Blutdruck dosiert - Zielwert RR_{sys} < 140 mmHg

Pharmakokinetik	
Applikationsweg	in den Mund sprühen (s.l.)
Applikationsgeschwindigkeit	schnell
Wirkeintritt	2-5 Minuten
Wirkdauer	20-45 Minuten
Halbwertszeit	–
Eliminationsweg	Ausscheidung über die Nieren

Besonderheiten/Lagerungshinweise/Vorsicht/Sonstige Hinweise	
Besonderheiten	Nicht schütteln! Vor der Applikation in die Luft sprühen, bis ein kompletter Sprühstoß abgegeben wird!
Lagerungshinweise	nicht über 25 °C lagern

Vorsicht/Sonstige Hinweise	• Bei ST-Streckenhebungen in den Extremitäten-Ableitungen II, III und aVF: Besonders bei Bradykardie vorsichtige Nitratgabe mit 0,4 mg je Einzelgabe, dann weiter dosiert nach Blutdruck!
	• PDE-5-Hemmstoffe werden nicht nur zur Behandlung der erektilen Dysfunktion, sondern auch zur Behandlung der pulmonalen arteriellen Hypertonie eingesetzt. Die Frage nach der Einnahme von „potenzsteigernden Mitteln“ ist demnach nicht ausreichend, um alle Kontraindikationen bezüglich der PDE-5-Hemmstoffe für die Gabe von Glyceroltrinitrat auszuschließen!
	  • Derzeit sind folgende PDE-5-Hemmstoffe zur Behandlung der erektilen Dysfunktion am Markt erhältlich:
	  • Wirkstoff Sildenafil: Viagra®, Arifil, Silnerton®, Valedonis
	  • Wirkstoff Tadalafil: Levitra®
	  • Wirkstoff Vardalafil: Cialis®
	  • Weiterhin sind folgende PDE-5-Hemmstoffe zur Behandlung der pulmonalen arteriellen Hypertonie am Markt erhältlich:
	  • Wirkstoff Sildenafil: Revatio®, SildeHEXAL® PAH
	  • Wirkstoff Tadalafil: Adcirca®

Deutscher Berufsverband Rettungsdienst e. V. (DBRD)

Urapidil

Urapidil
5 mg/ml

Allgemeine Angaben	
Handelsname	Ebrantil® i.v. 50 mg, Urapidil 50 mg i.v. Carino Injektionslösung, diverse Generika
Wirkstoff	Urapidil
Arzneimittelgruppe	Antihypertensivum
Dosis/Einheit	50 mg/10 ml, dies entspricht 5 mg/1 ml

Pharmakodynamik	
Indikation	• hypertensiver Notfall mit Blutdruckwerten von RR_{sys} > 180 mmHg oder RR_{dia} > 120 mmHg • hypertensiver Notfall und V. a. Schlaganfall mit Blutdruckwerten von RR_{sys} > 220 mmHg oder RR_{dia} > 120 mmHg
Wirkung	• α_1-Rezeptorenblockade und zentrale Sympathikushemmung
Nebenwirkung	• Kopfschmerzen • Schwindel • Orthostasestörung • Übelkeit, Erbrechen • Arrhythmien
Gegenmaßnahmen bei Nebenwirkung	• Flachlagerung • Infusionstherapie mit kristalloider Infusionslösung
Kontraindikationen	• Überempfindlichkeit gegen den Wirkstoff • Aortenisthmusstenose (Anamnese! Wäre dem Patienten bekannt!)
Interaktion	• Wirkverstärkung bei zeitgleicher Therapie mit anderen Blutdrucksenkern
Dosierung	10 mg i.v., gegebenenfalls alle 3 Minuten steigern bis 50 mg

Pharmakokinetik	
Applikationsweg	i.v./i.o.
Applikationsgeschwindigkeit	langsam
Wirkeintritt	rasch
Wirkdauer	ca. 1-3 Stunden
Halbwertszeit	2-4 Stunden
Eliminationsweg	50-70 % Ausscheidung über die Nieren, Restausscheidung über die Leber

Besonderheiten/Lagerungshinweise/Vorsicht/Sonstige Hinweise	
Besonderheiten	–
Lagerungshinweise	nicht über 30 °C lagern
Vorsicht/Sonstige Hinweise	Die maximale RR-Senkung sollte im Regelfall 25 % des Ausgangswertes zunächst nicht überschreiten, es sei den es gibt gesonderte Blutdruckziele. Diese sind nach den aktuellen Leitlinien: V.a. Lungenödem: < 140 mmHg systolisch V.a. ACS: < 140 mmHg V.a. Aortendissektion: < 120 mmHg

**Diese digitale Version des Medikamentenkatalogs ist nicht vollständig.
Erläuternde Texte und Zusatzinformationen finden Sie in der gedruckten Version.**

Deutscher Berufsverband Rettungsdienst e. V. (DBRD)

Nitrendipin

Allgemeine Angaben	
Handelsname	Bayotensin® akut
Wirkstoff	Nitrendipin
Arzneimittelgruppe	Antihypertonikum
Dosis/Einheit	5 mg/1 ml Phiole

Pharmakodynamik	
Indikation	• hypertensiver Notfall mit Blutdruckwerten RR_{sys} > 180 mmHg oder RR_{dia} 120 mmHg
Wirkung	• Calciumantagonist • Hemmung des transmembranären Calciumioneneinstroms in die glatten Gefäßmuskelzellen • Schutz vor gesteigertem Calciumioneneinstrom in die Zelle • Herabsetzung des peripheren Gefäßwiderstands • Senkung des pathologisch erhöhten arteriellen Blutdrucks
Nebenwirkung	• Angstzustände • Kopfschmerzen, Benommenheit • Palpitationen und Reflextachykardie • Angina pectoris • zu starker Blutdruckabfall
Gegenmaßnahmen bei Nebenwirkung	• symptomatische Therapie • bei Hypotension Flüssigkeitsgabe von kristalloider Infusion
Kontraindikationen	• Überempfindlichkeit gegen Nitrendipin oder Pfefferminzöl • Hypotension • instabile Angina pectoris • akuter Myokardinfarkt (innerhalb der ersten 4 Wochen) • dekompensierte Herzinsuffizienz • Schwangerschaft und Stillzeit

Interaktion	• Nitrendipin kann den blutdrucksenkenden Effekt von gleichzeitig verabreichten Antihypertensiva verstärken, wie zum Beispiel von:
	  • Diuretika
	  • β-Rezeptorenblockern
	  • ACE-Inhibitoren
	  • Angiotensin-1-Rezeptorantagonisten (AT-1-Rezeptorantagonisten)
	  • anderen Calciumantagonisten
	  • α-Rezeptorenblockern

Dosierung	5 mg/1 ml p.o.

Pharmakokinetik	
Applikationsweg	p.o.
Applikationsgeschwindigkeit	Phiole komplett in den Mund drücken und den Inhalt sofort komplett herunterschlucken
Wirkeintritt	nach einigen Minuten
Wirkdauer	mehrere Stunden
Halbwertszeit	–
Eliminationsweg	Ausscheidung über die Leber

Besonderheiten/Lagerungshinweise/Vorsicht/Sonstige Hinweise	
Besonderheiten	Der Hersteller Bayer Vital GmbH hat aus produktionstechnischen Gründen den Vertrieb in Deutschland eingestellt. Alternativ kann Nifedipin (beispielsweise Handelsname Adalat® verwendet werden. Dieses Medikament steht in Kapseln zu 5 mg und 10 mg zur Verfügung.
Lagerungshinweise	vor Licht schützen
Vorsicht/Sonstige Hinweise	–

Deutscher Berufsverband Rettungsdienst e. V. (DBRD)

Furosemid

fUROsemid
_____ mg/ml

Allgemeine Angaben	
Handelsname	Lasix® 20 mg/40 mg Injektionslösung, Furosemid-ratiopharm® Injektions-/Infusionslösung, diverse Generika
Wirkstoff	Furosemid
Arzneimittelgruppe	Diuretikum (Schleifendiuretikum)
Dosis/Einheit	• 20 mg/2 ml Brechampulle • 40 mg/4 ml Brechampulle

Pharmakodynamik	
Indikation	• Lungenödem (insbesondere kardiales Lungenödem) • schwere, dekompensierte Herzinsuffizienz mit Lungenstauung
Wirkung	• Hemmung der Na^+-K^+-2Cl-*Carrier* in der Henle'schen Schleife des Nephrons • frühe Vasodilatation mit günstigem venösen *Pooling* bei Lungenödem (Vorlastsenkung); dieser frühe Effekt auf die Gefäße ist wahrscheinlich prostaglandinvermittelt
Nebenwirkung	• Kaliumverlust • Natriumverlust • Hörstörungen • Störungen im Flüssigkeitshaushalt
Gegenmaßnahmen bei Nebenwirkung	symptomatische Therapie
Kontraindikationen	• bekannte Überempfindlichkeit • bekannte Hypokaliämie
Interaktion	Wirkabschwächung durch Acetylsalicylsäure
Dosierung	40 mg

Pharmakokinetik	
Applikationsweg	i.v./i.o.
Applikationsgeschwindigkeit	langsam
Wirkeintritt	2-15 Minuten
Wirkdauer	2-4 Stunden
Halbwertszeit	1 Stunde
Eliminationsweg	⅔ Ausscheidung über die Nieren, ⅓ Ausscheidung über die Leber

Besonderheiten/Lagerungshinweise/Vorsicht/Sonstige Hinweise	
Besonderheiten	–
Lagerungshinweise	Lichtgeschützt lagern! Braunglasampullen!
Vorsicht/Sonstige Hinweise	Furosemid ist sehr empfindlich gegenüber sauren Arzneimitteln! Niemals Furosemid mit einem anderen Medikament mischen!

**Diese digitale Version des Medikamentenkatalogs ist nicht vollständig.
Erläuternde Texte und Zusatzinformationen finden Sie in der gedruckten Version.**

Deutscher Berufsverband Rettungsdienst e. V. (DBRD)

Balancierte Vollelektrolytlösungen

Allgemeine Angaben	
Handelsname	Jonosteril®, Sterofundin® ISO Infusionslösung
Wirkstoff	balancierte Vollelektrolytlösung
Arzneimittelgruppe	balancierte Vollelektrolytlösung
Dosis/Einheit	Infusionseinheiten zu 250 ml, 500 ml, 1.000 ml

Inhaltsstoff	Jonosteril [mmol/l]	Sterofundin [mmol/l]
Natrium	137,0	145,0
Kalium	1,0	4,0
Calcium	1,65	2,5
Magnesium	1,25	1,0
Chlorid	110,0	127,0
Malat	-	2,0
Acetat	36,8	24,0

Pharmakodynamik	
Indikation	• Volumentherapie • Offenhalten eines Venenzugangs • Spüllösung zum Ausspülen von Wunden/Augen • Benetzung von Feuchtverbänden
Wirkung	intravasaler Volumenersatz
Nebenwirkung	Hypervolämie
Maßnahmen bei Nebenwirkung	symptomatische Therapie
Kontraindikationen	Bei bestehender Indikation keine Kontraindikationen von rettungsdienstlicher Relevanz
Interaktion	Keine von rettungsdienstlicher Relevanz
Dosierung	Je nach Indikation

Pharmakokinetik	
Applikationsweg	i.v./i.o./s.c./lokal
Applikationsgeschwindigkeit	langsam tropfend bis schnelle Applikation als Druckinfusion
Wirkeintritt	applikationsabhängig
Wirkdauer	ca. 15-30 Minuten
Halbwertszeit	–
Eliminationsweg	Ausscheidung über die Nieren

Besonderheiten/Lagerungshinweise/Vorsicht/Sonstige Hinweise	
Besonderheiten	–
Lagerungshinweise	nicht über 25 °C lagern
Vorsicht/Sonstige Hinweise	–

**Diese digitale Version des Medikamentenkatalogs ist nicht vollständig.
Erläuternde Texte und Zusatzinformationen finden Sie in der gedruckten Version.**

Deutscher Berufsverband Rettungsdienst e. V. (DBRD)

NaCl 0,9%

Allgemeine Angaben	
Handelsname	NaCl 0,9 % Lösung
Wirkstoff	Natriumchloridlösung
Arzneimittelgruppe	Infusionslösung, Trägerlösung, Spüllösung
Dosis/Einheit	Infusionseinheiten zu 10 ml, 50 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1.000 ml

Inhaltsstoff	NaCl 0,9 % Lösung [mmol/l]
Natrium	154,0
Chlorid	154,0

Pharmakodynamik	
Indikation	• Trägerlösung für Medikamente • Spüllösung zum Ausspülen von Wunden/Augen • Benetzung von Feuchtverbänden
Wirkung	Verdünnung
Nebenwirkung	• Hypervolämie • Hypernatriämie • Hyperchlorämie • metabolische Azidose
Maßnahmen bei Nebenwirkung	symptomatische Therapie
Kontraindikationen	bei bestehender Indikation keine Kontraindikationen von rettungsdienstlicher Relevanz
Interaktion	keine von rettungsdienstlicher Relevanz
Dosierung	je nach Indikation

Pharmakokinetik	
Applikationsweg	i.v./i.o./i.m./s.c./lokal
Applikationsgeschwindigkeit	indikationsabhängig
Wirkeintritt	applikationsabhängig
Wirkdauer	ca. 15-30 Minuten
Halbwertzeit	–
Eliminationsweg	Ausscheidung über die Nieren

Besonderheiten/Lagerungshinweise/Vorsicht/Sonstige Hinweise	
Besonderheiten	–
Lagerungshinweise	keine besonderen Lagerungsbedingungen
Vorsicht/Sonstige Hinweise	0,9 %-ige NaCl-Lösungen sollten nicht als Infusionslösung für die Gabe als Volumenersatz eingesetzt werden.

**Diese digitale Version des Medikamentenkatalogs ist nicht vollständig.
Erläuternde Texte und Zusatzinformationen finden Sie in der gedruckten Version.**

Deutscher Berufsverband Rettungsdienst e. V. (DBRD)

Lidocain

Lidocain ____%
____ mg/ml

Allgemeine Angaben	
Handelsname	Lidocain-HCl B. Braun 2 % Injektionslösung, Xylocain® 2 %
Wirkstoff	Lidocain
Arzneimittelgruppe	• Lokalanästhetikum • Antiarrhythmikum der Klasse 1b nach Vaughan Williams
Dosis/Einheit	100 mg/ 5 ml Brechampulle

Pharmakodynamik	
Indikation	• Lokalanästhesie bei Verwendung von i.o. Zugangswegen bei erwachsenen Patienten • ventrikuläre Herzrhythmusstörungen • Reanimation, wenn Amiodaron nicht zur Verfügung steht
Wirkung	• Hemmung der Natriumkanäle
Nebenwirkung	• Bradykardie • AV-Blockierungen • Arrhythmien • Zittern, Krampfbereitschaft • Schwindelgefühl • Missempfindungen • Bewusstseinsstörungen
Gegenmaßnahmen bei Nebenwirkung	symptomatische Therapie
Kontraindikationen	Unverträglichkeit gegen Lidocain/Lokalanästhetika
Interaktion	keine Interaktionen von rettungsdienstlicher Relevanz
Dosierung	• **Lokalanästhesie bei Interossärer Punktion Erwachsener** ► 40 mg/2 ml Lidocain initial ► 20 mg/1 ml Lidocain nachfolgend • **Lokalanästhesie bei intraossärer Punktion Kind (nicht empfohlen!)** • **ventrikuläre Rhythmusstörungen** ► 1-1,5 mg/kgKG i.v. ► gegebenenfalls Wiederholung nach 5 Minuten • **Reanimation – Erwachsener** ► 100 mg nach dem 3. Schock i.v. / i.o. ► gegebenenfalls 50 mg nach dem 5. Schock

Pharmakokinetik	
Applikationsweg	i.v./i.o.
Applikationsgeschwindigkeit	1. Initialdosis langsam über 2 Minuten 2. schnelles Freispülen des Markraums (Bolusgabe) 3. nachfolgende Dosis langsam über 1 Minute
Wirkeintritt	schnell
Wirkdauer	15-30 Minuten
Halbwertszeit	5 Minuten Plasmahalbwertszeit
Eliminationsweg	Ausscheidung über die Leber und Nieren

Besonderheiten/Lagerungshinweise/Vorsicht/Sonstige Hinweise	
Besonderheiten	• Bei Lokalanästhesie nach i.o.-Punktion sind die zuvor genannten Nebenwirkungen bei langsamer Applikation sehr selten. Die Wirkung bezieht sich auf den Markraum. • Für pädiatrische Patienten bei i.o.-Punktion nicht empfohlen und potentiell gefährlich!
Lagerungshinweise	nicht über 25 °C lagern
Vorsicht/Sonstige Hinweise	• Die aktuellen ERC-Leitlinienempfehlungen 2021 zur Erwachsenenreanimation nennen Lidocain bei persistierendem Kammerflimmern (VF), wenn Amiodaron nicht zur Verfügung steht, in einer Dosierung von 100 mg Lidocain nach dem 3. Schock sowie gegebenenfalls weiteren 50 mg Lidocain nach dem 5. Schock. • In den Empfehlungen der AHA-Leitlinien aus dem Jahr wird Lidocain als gleichwertig zu Amiodaron empfohlen. • Die Lokalanästhesie bei der intraossären Punktion ist bei pädiatrischen Patienten potentiell gefährlich und nicht empfohlen! Auf bedrohliche Folgen ist hinzuweisen! Bei Intoxikationen mit Lokalanästhestetika kann mit 20%-er Lipidlösung in einer Dosierung von 1,5ml/kgKG als Bolus und anschließender Infusion von 0,25 ml/kgKG/Minute über 15-20 Minuten eine Lipidrescue versucht werden.

Deutscher Berufsverband Rettungsdienst e. V. (DBRD)

Amiodaron

aMIOdaron
150 mg 300 mg

Allgemeine Angaben	
Handelsname	Cordarex®, diverse Generika
Wirkstoff	Amiodaron
Arzneimittelgruppe	Antiarrhythmikum der Klasse III, Kaliumkanalblocker
Dosis/Einheit	150 mg/3 ml Brechampulle

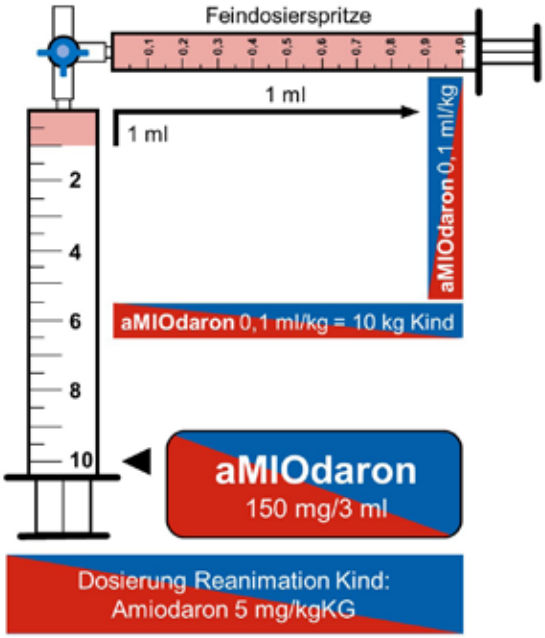
Pharmakodynamik	
Indikation	• Reanimation bei persistierendem Kammerflimmern/ persistierender pulsloser ventrikulärer Tachykardie • tachykarde Herzrhythmusstörungen mit erheblicher Instabilität
Wirkung	• Hemmung des Kaliumausstroms • Verlängerung der Leitungsgeschwindigkeiten im AV-Knoten • Unterdrückung von ektoper Automatie (Extrasystolie)
Nebenwirkung	keine relevanten Nebenwirkungen bei diesen Indikationen
Gegenmaßnahmen bei Nebenwirkung	–
Kontraindikationen	• Sinustachykardie/andere Bedarfstachykardie • (Hyperthyreose), (Jodallergie) • Im Notfall bei Beachtung der vitalen Indikationen sehr wenige relevante Einschränkungen!
Interaktion	Amiodaron sollte nicht mit anderen Medikamenten gemischt werden (Ausnahme Glucose-5-%-Lösung)!
Dosierung	• **ALS – Reanimation bei persistierendem VF/VT** ► 300 mg Amiodaron in 20 ml Glucose-5%-Lösung als schnelle Bolusgabe ► Wiederholung mit 150 mg Amiodaron/20 ml Glucose-5-%-Lösung als schnelle Bolusgabe möglich • **PALS – Reanimation Kind** ► 5 mg/kgKG (maximal 300 mg) Amiodaron ► Wiederholung mit 5 mg/kgKG (maximal 150 mg) Amiodaron (siehe sonstige Hinweise) • **tachykarde Herzrhythmusstörungen mit erheblicher klinischer Instabilität (außer Sinustachykardie/andere Bedarfstachykardie) außerhalb einer Reanimation** ► 300 mg Amiodaron in 100 ml Glucose-5-%-Lösung als Kurzinfusion über ca. 20 Minuten

Pharmakokinetik	
Applikationsweg	i.v./i.o.
Applikationsgeschwindigkeit	• **Reanimation bei persistierendem VF/VT** ► als schnelle Bolusgabe • **tachykarde Herzrhythmusstörungen mit erheblicher klinischer Instabilität (außer Sinustachykardie/andere Bedarfstachykardie) außerhalb einer Reanimation** ► als Kurzinfusion über ca. 20 Minuten
Wirkeintritt	schnell
Wirkdauer	4 Stunden
Halbwertszeit	20-100 Tage
Eliminationsweg	Ausscheidung vorwiegend über die Leber

Besonderheiten/Lagerungshinweise/Vorsicht/Sonstige Hinweise	
Besonderheiten	• Amiodaron sollte mit Glucose 5 % aufgezogen werden! • Amiodaron schäumt beim Aufziehen! Zieht man zunächst Glucose 5 % auf und löst damit bereits Amiodaron in der Glasampulle, kann das Schäumen reduziert werden! • Auch wenn die Zubereitung mit Glucose-5-%-Lösungen empfohlen ist, gibt es Studien, die zeigen konnten, dass auch bei Verwendung von NaCl-0,9-%-Lösungen kein nachteiliger Effekt und eine gute Wirkung auftraten.

Deutscher Berufsverband Rettungsdienst e. V. (DBRD)

Amiodaron

Besonderheiten/Lagerungshinweise/Vorsicht/Sonstige Hinweise	
Lagerungshinweise	nicht über 25 °C lagern
Vorsicht/Sonstige Hinweise	• Da Amiodaron in i.v.-Zubereitung Polysorbat 80 als Stabilisator und Lösungsmittel enthält, besteht die Gefahr ausgeprägter Vasodilatation bei schneller i.v. Gabe. Diese schwere Nebenwirkung wird durch die Applikation in einer Kurzinfusion deutlich abgemildert. Daher wird bei vitalen Patienten mit instabilen tachykarden Herzrhythmusstörungen Amiodaron als Kurzinfusion (Glucose 5 %) über 20 Minuten appliziert. • Im Rahmen der kardiopulmonalen Reanimation soll Amiodaron als schneller Bolus und nicht als Kurzinfusion appliziert werden! • Die Gabe von Amiodaron bei unbekannten Schilddrüsenwerten wird oft diskutiert und teilweise als Kontraindikation angesehen. Betrachtet man aber die Indikationen in der Notfallmedizin, so handelt es sich um sehr bedrohliche Situationen. Daraus ergibt sich die Rechtfertigung, im Notfall bei Beachtung der vitalen Indikationen Amiodaron auch bei unbekannter Schilddrüsenfunktion einzusetzen.  • Um bei Kinderreanimation eine sichere Dosierung zu erreichen ist es ratsam, dass mit einer Feindosierspritze appliziert wird. Diese hat eine Feinteilung und erlaubt eine Applikation in sicheren 0,1 ml-Schritten. Zur sicheren Dosierung wird eine unverdünnte Amiodaronlösung mit 150 mg/3 ml (pur) genutzt. Über einen Drei-Wege-Hahn wird dann 1 ml, entsprechend 50 mg, aus dieser Amiodaronlösung in eine Feindosierspritze gegeben. So steht nun eine Applikationsmöglichkeit in sicheren 0,1 ml-Schritten, entsprechend 5 mg Amiodaron, zur Verfügung. Die Dosis bei Kinderreanimation beträgt dann 5 mg/kgKG. So kann also 0,1 ml aus dieser Amiodaronlösung pro kgKG appliziert werden.

Diese digitale Version des Medikamentenkatalogs ist nicht vollständig.
Erläuternde Texte und Zusatzinformationen finden Sie in der gedruckten Version.

Deutscher Berufsverband Rettungsdienst e. V. (DBRD)

Atropinsulfat

Atropin
0,5 mg/ml

Allgemeine Angaben	
Handelsname	Atropinsulfat B. Braun 0,5 mg/ml, Atropinum sulfuricum Eifelfango®, …
Wirkstoff	Atropinsulfat
Arzneimittelgruppe	Antiarrhythmikum ohne Klasse (Parasympatholytikum)
Dosis/Einheit	0,5 mg/1 ml Brechampulle 1 mg/1 ml Brechampulle **Achtung:** Andere Konzentrationen sind möglich!

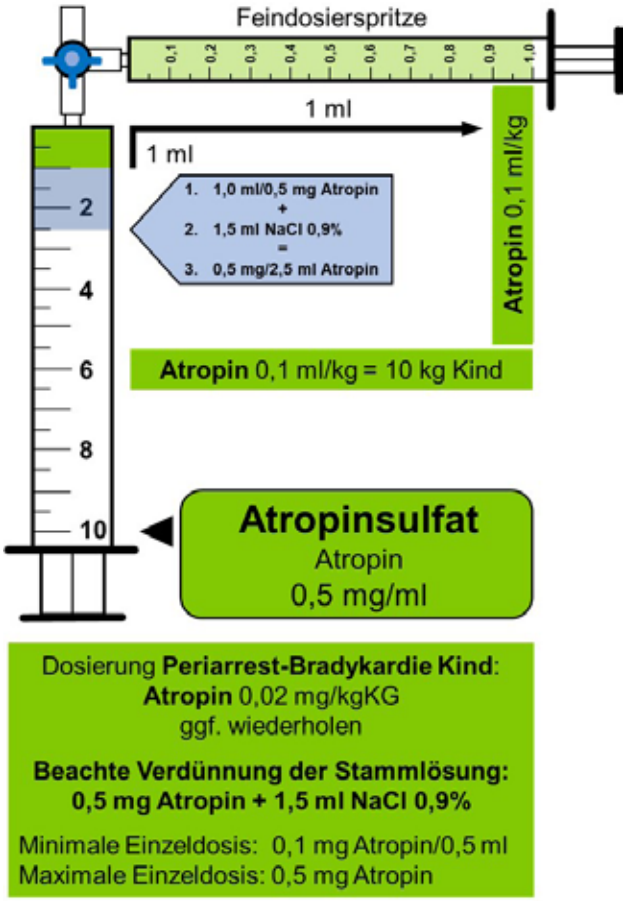
Pharmakodynamik	
Indikation	• bradykarde Herzrhythmusstörungen mit bedrohlicher Symptomatik (Schock, Synkope, Herzinsuffizienz, Ischämie, insgesamt klinisch schwerkranker und instabil wirkender Patient) • V. a. cholinerges Toxidrom (siehe bei Antidoten) • V. a. akute Alkylphosphatintoxikation (zum Beispiel Acetylcholinesterasehemmstoff) (siehe bei Antidoten)
Wirkung	• kompetitiver Antagonist von Acetylcholin an den muskarinergen Rezeptoren (m-Cholinozeptoren) • Dosisabhängig ist eine komplette Hemmung des acetylcholinabhängigen Teils des vegetativen Nervensystems möglich (zum Beispiel 3 mg bei 75 kgKG) inklusive der nikotinergen Rezeptoren an den Ganglien. • Dosisabhängig kommt es in hohen Dosen auch zu einer Hemmung der neuromuskulären Übertragung an den motorischen Endplatten.
Nebenwirkung	• keine relevanten Nebenwirkungen bei diesen Indikationen • Tachykardie • Bradykardie bei Unterdosierung • Hyperthermie • Mydriasis • Mundtrockenheit • Akkommodationsstörungen
Gegenmaßnahmen bei Nebenwirkung	symptomatische Therapie
Kontraindikationen	Im Notfall bei Beachtung der vitalen Indikationen keine Einschränkungen!
Interaktion	• Atropin ist inkompatibel mit alkalischen Lösungen. • unverträglich mit Noradrenalin
Dosierung	**symptomatische bradykarde Herzrhythmusstörung mit Lebensbedrohung – Erwachsener:** • initial 0,5 mg (ERC 2021) oder 1,0 mg (AHA 2020) • bei nachgewiesener, aber nicht ausreichender Wirkung erneute Atropingabe von 0,5 mg bis zu einer Gesamtdosis von 3,0 mg **symptomatische bradykarde Herzrhythmustörung mit Lebensbedrohung - Kind:** • 0,02 mg/kgKG minimale Einzeldosis: 0,1 mg maximale Einzeldosis: 0,5 mg

Pharmakokinetik	
Applikationsweg	i.v./i.o.
Applikationsgeschwindigkeit	schnell
Wirkeintritt	1-2 Minuten (Bei bradykarden Patienten müssen die verlängerten Kreislaufzeiten beachtet werden.)
Wirkdauer	30-120 Minuten
Halbwertszeit	2,5 Stunden
Eliminationsweg	Ausscheidung über die Nieren

Besonderheiten/Lagerungshinweise/Vorsicht/Sonstige Hinweise	
Besonderheiten	–
Lagerungshinweise	nicht über 25 °C lagern

Deutscher Berufsverband Rettungsdienst e. V. (DBRD)

Atropinsulfat

Besonderheiten/Lagerungshinweise/Vorsicht/Sonstige Hinweise	
Vorsicht/Sonstige Hinweise	Bei folgenden Bradykardien ist der Einsatz von Atropin besonders sinnvoll: • Sinusbradykardie • AV-Block I° + Sinusbradykardie • AV-Block II° Mobitz A • eventuell bei schmalem Ersatzrhythmus
	• Um bei der Behandlung von Herzrhythmusstörungen von Kindern schnell eine geeignete Dosierung zu erreichen, ist es sinnvoll, 0,5 mg Atropin auf 2,5 ml zu verdünnen und mit einer Feindosierspritze über einen Dreiwegehahn aufzuziehen. 

Deutscher Berufsverband Rettungsdienst e. V. (DBRD)

Salbutamol

Allgemeine Angaben	
Handelsname	Salbutamol-ratiopharm® N Dosieraerosol, Salbutamol-ratiopharm® Fertiginhalat, diverse weitere Anbieter
Wirkstoff	Salbutamol
Arzneimittelgruppe	β_2-Sympathomimetikum
Dosis/Einheit	• 100 µg/Einzelhub des Aerosols • 1,25 mg/2,5 ml (1,25 mg/Einzeldosisbehältnis) • **Achtung:** Andere Konzentrationen sind möglich!

Pharmakodynamik	
Indikation	• bronchoobstruktive Zustände • Asthma bronchiale • COPD • Anaphylaxie mit begleitender Bronchoobstruktion
Wirkung	• Erschlaffung der glatten Bronchialmuskulatur • Förderung der Zilienfunktion • Hemmung von Allergiemediatoren
Nebenwirkung	• feinschlägiger Tremor • Kopfschmerzen • Tachykardie, Verschlechterung einer Tachyarrhythmie • Extrasystolie • Unruhe/Schwindel • Hypokaliämie • Wehenhemmung
Gegenmaßnahmen bei Nebenwirkung	Beendigung/Unterbrechung der Therapie
Kontraindikationen	• Überempfindlichkeit gegen den Wirkstoff • Herzfrequenz > 150 /min (relativ) • TAA mit hohen Kammerfrequenzen > 150 /min (relativ) • Wehentätigkeit • Schwangerschaft
Interaktion	Wirkverstärkung mit anderen Bronchodilatatoren
Dosierung	• **Dosieraerosol Erwachsener** ► 4 Hub initial • **Dosieraerosol Kind** ► 4 Hub initial • **Vernebler Erwachsener** ► initial 2,5-5 mg Salbutamol (= 2-4 Einzeldosisbehältnisse) über O_2-Verneblermaske ► Wiederholung nach 15-20 Minuten möglich • **Vernebler Kind** ► initial 1,25-2,5 mg Salbutamol (= 1-2 Einzeldosisbehältnisse) über O_2-Verneblermaske ► Wiederholung nach 15-20 Minuten möglich

Pharmakokinetik	
Applikationsweg	p.i. (Verneblermaske oder Dosieraerosol)
Applikationsgeschwindigkeit	• Verneblung mit 6-8 l/min Sauerstoff mittels Verneblermaske • Sprühstoß parallel zur Inspiration applizieren
Wirkeintritt	sofort
Wirkdauer	4-6 Stunden
Halbwertszeit	1,6 Stunden
Eliminationsweg	Ausscheidung vorwiegend über die Nieren

Deutscher Berufsverband Rettungsdienst e. V. (DBRD)

Salbutamol

Besonderheiten/Lagerungshinweise/Vorsicht/Sonstige Hinweise	
Besonderheiten	**Applikation von Salbutamol mittels Dosieraerosol** 1. Patient das weitere Vorgehen erklären 2. Dosieraerosol direkt vor der Anwendung gut schütteln 3. Patient langsam tief ausatmen lassen 4. Patient muss anschließend das Mundrohr des Dosieraerosols komplett mit dem Mund verschließen, ohne auf das Mundrohr zu beißen 5. synchron zur Einatmung des Patienten den Sprühstoß applizieren 6. direkt nach der Applikation sollte der Patient den Atem so lange wie möglich anhalten 7. anschließend langsam und tief ausatmen 8. vor der Applikation weiterer Sprühstöße jeweils 30 Sekunden warten 9. anschließend mit Schritt 2 fortfahren
Lagerungshinweise	nicht über 25 °C lagern
Vorsicht/Sonstige Hinweise	• Bei Auftreten einer zunehmenden Vigilanzminderung unter der Verneblung ist die NIV-Therapie/Beatmung in Erwägung zu ziehen, wenn die Arbeitshypothese der Vigilanzminderung eine CO_2-Retention ist, um einer Hyperkapnie entgegenzuwirken! • Durch Verwendung von Ultraschallverneblern kann eine sehr feine Vernebelung erreicht werden ohne Sauerstoff in höheren Dosierungen als Treibmittel nutzen zu müssen. Dies stellt eine Alternative dar und erlaubt eine Kombination aus angepasster Sauerstoffgabe, beispielsweise über eine Nasenbrille, und gleichzeitige Vernebelung. • Die Tachykardie/TAA mit hohen Kammerfrequenzen kann bei einer ausgeprägten Dyspnoe des Patienten durch den Stress der Dyspnoe versursacht sein, sodass kritisch geprüft werden muss, ob eine Verneblung nicht durch Verbesserung der Dyspnoe auch zu einer Verbesserung der Tachykardie/TAA führen kann. Dafür ist eine enge klinische Beobachtung erforderlich.

Deutscher Berufsverband Rettungsdienst e. V. (DBRD)

Ipratropiumbromid

Allgemeine Angaben	
Handelsname	Atrovent® 250 µg/2 ml Fertiginhalat, Atrovent® 500 µg/2 ml Fertiginhalat
Wirkstoff	Ipratropiumbromid
Arzneimittelgruppe	inhalatives Parasympatholytikum
Dosis/Einheit	• 250 µg/2 ml (250 µg/Einzeldosisbehältnis) • 500 µg/2 ml (500 µg/Einzeldosisbehältnis)

Pharmakodynamik	
Indikation	• bronchoobstruktive Zustände, ergänzend nach Salbutamolgabe • Asthma bronchiale • COPD • Anaphylaxie mit begleitender Bronchoobstruktion
Wirkung	Hemmung von Anteilen des Parasympathikus und dadurch Erschlaffung der glatten Bronchialmuskulatur
Nebenwirkung	• feinschlägiger Tremor • Tachykardie, Verschlechterung einer Tachyarrhythmie • Extrasystolie • Unruhe/Schwindel
Gegenmaßnahmen bei Nebenwirkung	Beendigung/Unterbrechung der Therapie
Kontraindikationen	• Überempfindlichkeit gegen den Wirkstoff • Herzfrequenz > 150/min (relativ) • TAA mit hohen Kammerfrequenzen > 150/min (relativ)
Interaktion	Wirkverstärkung mit anderen Bronchodilatatoren
Dosierung	• **Erwachsener** ► initial 500 µg Ipratropiumbromid über O_2-Verneblermaske • **Kind** ► initial 250 µg Ipratropiumbromid über O_2-Verneblermaske

Pharmakokinetik	
Applikationsweg	Verneblung über O_2-Verneblermaske
Applikationsgeschwindigkeit	Verneblung mit 6-8 Litern O_2-Fluss/min
Wirkeintritt	innerhalb weniger Minuten
Wirkdauer	4-6 Stunden
Halbwertszeit	2 Stunden
Eliminationsweg	Ausscheidung vorwiegend über die Nieren

Besonderheiten/Lagerungshinweise/Vorsicht/Sonstige Hinweise	
Besonderheiten	–
Lagerungshinweise	nicht über 30 °C lagern
Vorsicht/Sonstige Hinweise	• Bei Auftreten einer zunehmenden Vigilanzminderung unter der Verneblung ist die NIV-Therapie/Beatmung in Erwägung zu ziehen, wenn die Arbeitshypothese der Vigilanzminderung eine CO_2-Retention ist, um einer Hyperkapnie entgegenzuwirken! • Die Tachykardie/TAA mit hohen Kammerfrequenzen kann bei einer ausgeprägten Dyspnoe des Patienten durch den Stress der Dyspnoe versursacht sein, sodass kritisch geprüft werden muss, ob eine Verneblung nicht durch Verbesserung der Dyspnoe auch zu einer Verbesserung der Tachykardie/TAA führen kann. Dafür ist eine enge klinische Beobachtung erforderlich.

Deutscher Berufsverband Rettungsdienst e. V. (DBRD)

Adrenalin-Pumpspray

Allgemeine Angaben	
Handelsname	InfectoKrupp® Pumpspray, InfectoKrupp® Inhal
Wirkstoff	Epinephrin
Arzneimittelgruppe	Katecholamin
Dosis/Einheit	• 40 mg/10 ml Pumpsprayflasche • 1 Dosierhub à 0,14 ml enthält 0,56 mg Epinephrin

Pharmakodynamik	
Indikation	Pseudokrupp
Wirkung	• α-adrenerg wirkendes Sympathomimetikum • Abschwellung der Nasen-, Rachen- und Larynxschleimhäute • bei Inhalation auch Wirkung im Bereich der unteren Atemwege
Nebenwirkung	trockene Nasenschleimhäute
Maßnahmen bei Nebenwirkung	symptomatische Therapie
Kontraindikationen	Bei richtiger Indikationsstellung keine Kontraindikationen!
Interaktion	unbekannt
Dosierung	7-14 Hübe (1-2 ml) = 4-8 mg

Pharmakokinetik	
Applikationsweg	• p.i. Einnahme als Spray • Inhalation über Verneblermaske
Applikationsgeschwindigkeit	über Pumpspray
Wirkeintritt	1 Minute
Wirkdauer	3-5 Minuten
Halbwertszeit	3 Minuten
Eliminationsweg	Ausscheidung über die Nieren

Besonderheiten/Lagerungshinweise/Vorsicht/Sonstige Hinweise	
Besonderheiten	–
Lagerungshinweise	Bei Lagerung außerhalb des Kühlschranks < 25 °C 6 Monate haltbar!
Vorsicht/Sonstige Hinweise	Im Regelfall ist die Verneblung mit Adrenalin über eine Verneblermaske vorgesehen! Dazu kann auch diese höherkonzentrierte Adrenalinlösung verwendet werden.

Deutscher Berufsverband Rettungsdienst e. V. (DBRD)

Methylprednisolon

methylPREDNISolon
50 mg/ml

Allgemeine Angaben	
Handelsname	Urbason® solubile forte 250 mg
Wirkstoff	Methylprednisolon
Arzneimittelgruppe	Glukokortikoid
Dosis/Einheit	250 mg Methylprednisolon gelöst in 5 ml Aqua ad iniectabilia

Pharmakodynamik	
Indikation	• bronchoobstruktive Zustände • Anaphylaxie • Pseudokrupp • V.a. drohende Addisonkrise
Wirkung	• entzündungshemmend • Unterdrückung der körpereigenen Abwehr • antiödematös • unterstützend bei der Wirksamkeit von Katecholaminen • membranstabilisierender Früheffekt mit ► Verminderung von Mediatorfreisetzung ► Verminderung von Ödem ► Verhinderung von Kapillardilatation ► Verhinderung von Fibrinausschwitzung ► Verhinderung von Leukozyteneinwanderung
Nebenwirkung	Im Notfall bei Beachtung der Indikationen keine relevanten Nebenwirkungen!
Gegenmaßnahmen bei Nebenwirkung	–
Kontraindikationen	Im Notfall bei Beachtung der Indikationen keine Einschränkungen!
Interaktion	Nicht mit Calcium mischen wegen Ausfällungen!
Dosierung	• **Erwachsener bei Bronchoobstruktion** ► 50 mg • **Erwachsener bei Anaphylaxie** ► 250 mg • **Kind bei Anaphylaxie** ► > 12 Jahre 50 mg ► 6-12 Jahre 20 mg ► < 6 Jahre 10 mg • **Erwachsener bei V. a. Addisonkrise** ► 20 mg

Pharmakokinetik	
Applikationsweg	i.v./i.o.
Applikationsgeschwindigkeit	langsam
Wirkeintritt	Früheffekte bereits nach Minuten
Wirkdauer	4-6 Stunden
Halbwertszeit	12-26 Stunden
Eliminationsweg	Ausscheidung vorwiegend über die Leber

Besonderheiten/Lagerungshinweise/Vorsicht/Sonstige Hinweise	
Besonderheiten	• Trockensubstanz in einer Brechampulle • Lösung mit 5 ml Aqua ad iniectabilia
Lagerungshinweise	nicht über 30 °C lagern
Vorsicht/Sonstige Hinweise	Nicht mit Calcium mischen wegen Ausfällungen!

Deutscher Berufsverband Rettungsdienst e. V. (DBRD)

Prednisolon

PREDNISolon
____ mg/ml

Allgemeine Angaben	
Handelsname	Solu-Decortin® H (10 mg, 25 mg, 50 mg, 100 mg, 250 mg, 500 mg, 1.000 mg), Klismacort® 100 mg Rektalkapseln, Infectocortikrupp® Zäpfchen
Wirkstoff	Prednisolon
Arzneimittelgruppe	Glukokortikoid
Dosis/Einheit	• Brechampullen zu 10 mg, 20 mg, 50 mg, 100 mg, 250 mg, 500 mg, 1.000 mg Trockensubstanz Prednisolon • je 1 Brechampulle Wasser für Injektionszwecke • 100 mg Prednisolon/Zäpfchen

Pharmakodynamik	
Indikation	• bronchoobstruktive Zustände • Anaphylaxie • Pseudokrupp • V. a. drohende Addisonkrise
Wirkung	• entzündungshemmend • Unterdrückung der körpereigenen Abwehr • antiödematös • unterstützend bei der Wirksamkeit von Katecholaminen • membranstabilisierender Früheffekt mit ► Verminderung von Mediatorfreisetzung ► Verminderung von Ödem ► Verhinderung von Kapillardilatation ► Verhinderung von Fibrinausschwitzung ► Verhinderung von Leukozyteneinwanderung
Nebenwirkung	Im Notfall bei Beachtung der Indikationen keine rettungsdienstlich relevanten Nebenwirkungen!
Gegenmaßnahmen bei Nebenwirkung	–
Kontraindikationen	Im Notfall bei Beachtung der Indikationen keine rettungsdienstlich relevanten Kontraindikationen!
Interaktion	–
Dosierung	• **Erwachsener bei Bronchoobstruktion** ► 50 mg • **Erwachsener bei Anaphylaxie** ► 250 mg • **Kind mit bronchoobstruktivem Zustand, Anaphylaxie, Pseudokrupp** ► Kind • > 12 Jahre 40 mg i.v./i.o. • 6-12 Jahre 20 mg i.v./i.o. • < 6 Jahre 10 mg i.v./i.o. • 100 mg rektal • **V. a. Addisonkrise** ► 25 mg i.v./i.o. ► 100 mg rektal

Pharmakokinetik	
Applikationsweg	i.v./i.o./rektal (Zäpfchen)
Applikationsgeschwindigkeit	langsam
Wirkeintritt	• Früheffekte bereits nach Minuten • rektal nach ca. 30 Minuten
Wirkdauer	12-36 Stunden
Halbwertszeit	18-36 Stunden
Eliminationsweg	Ausscheidung über die Nieren

Besonderheiten/Lagerungshinweise/Vorsicht/Sonstige Hinweise	
Besonderheiten	Lösung mit Wasser für Injektionszwecke
Lagerungshinweise	• vor Licht schützen • Zäpfchen und Rektalkapseln nicht über 25 °C lagern
Vorsicht/Sonstige Hinweise	–

Deutscher Berufsverband Rettungsdienst e. V. (DBRD)

Clemastin

cLEMAstin
1 mg/ml

Allgemeine Angaben	
Handelsname	Tavegil®
Wirkstoff	Clemastin
Arzneimittelgruppe	H_1-Antihistaminikum
Dosis/Einheit	2 ml/2 mg Brechampulle

Pharmakodynamik	
Indikation	• allergische Reaktionen • Zusatzmedikation bei anaphylaktischer Reaktion
Wirkung	• Blockade der Histamin-H_1-Rezeptoren • Hemmung ► der Histaminwirkung ► von Juckreiz ► von Schwellung ► von Allergieabläufen
Nebenwirkung	• Im Notfall bei Beachtung der Indikationen keine relevanten Nebenwirkungen! • Mundtrockenheit • Müdigkeit/Sedierung
Gegenmaßnahmen bei Nebenwirkung	symptomatische Therapie
Kontraindikationen	Im Notfall bei Beachtung der Indikationen kaum Einschränkungen!
Interaktion	Schwangerschaft nur nach Nutzen-Risiko-Abwägung
Dosierung	• **Erwachsener** ► 2 mg i.v. • **Kind** ► > 12 Jahre 2,0 mg i.v. ► 6-12 Jahre 1,5 mg i.v. ► < 6 Jahre 1,0 mg i.v.

Pharmakokinetik	
Applikationsweg	i.v./i.o.
Applikationsgeschwindigkeit	über 2 Minuten
Wirkeintritt	rasch
Wirkdauer	ca. 12 Stunden
Halbwertszeit	–
Eliminationsweg	Ausscheidung vorwiegend über die Nieren

Besonderheiten/Lagerungshinweise/Vorsicht/Sonstige Hinweise	
Besonderheiten	–
Lagerungshinweise	nicht über 30 °C lagern
Vorsicht/Sonstige Hinweise	Die Adrenalingabe bei Anaphylaxie darf durch die Gabe von H_1-Antihistaminika nicht verzögert werden!

Deutscher Berufsverband Rettungsdienst e. V. (DBRD)

Dimetinden

Dimetinden
1 mg/ml

Allgemeine Angaben	
Handelsname	Histakut®, Fenistil®
Wirkstoff	Dimetinden
Arzneimittelgruppe	H_1-Antihistaminikum
Dosis/Einheit	4 ml/4 mg Brechampulle

Pharmakodynamik	
Indikation	• allergische Reaktionen • Zusatzmedikation bei anaphylaktischer Reaktion
Wirkung	• Blockade der Histamin-H_1-Rezeptoren • Hemmung ► der Histaminwirkung ► von Juckreiz ► von Schwellung ► von Allergieabläufen
Nebenwirkung	• Im Notfall bei Beachtung der Indikationen keine relevanten Nebenwirkungen! • Mundtrockenheit • Müdigkeit/Sedierung
Gegenmaßnahmen bei Nebenwirkung	symptomatische Therapie
Kontraindikationen	• Im Notfall bei Beachtung der Indikationen kaum Einschränkungen! • Schwangerschaft nur nach Nutzen-Risiko-Abwägung
Interaktion	–
Dosierung	• **Erwachsener** ► 0,1 mg/kgKG • **Kind** ► > 1 Jahr 0,05-0,1 mg/kgKG

Pharmakokinetik	
Applikationsweg	i.v./i.o.
Applikationsgeschwindigkeit	über 2 Minuten
Wirkeintritt	15-20 Minuten
Wirkdauer	ca. 12 Stunden
Halbwertszeit	6 Stunden
Eliminationsweg	Ausscheidung über die Nieren

Besonderheiten/Lagerungshinweise/Vorsicht/Sonstige Hinweise	
Besonderheiten	–
Lagerungshinweise	keine besonderen Lagerungsbedingungen
Vorsicht/Sonstige Hinweise	Die Adrenalingabe bei Anaphylaxie darf durch die Gabe von H_1-Antihistaminika nicht verzögert werden!

Deutscher Berufsverband Rettungsdienst e. V. (DBRD)

Ranitidin

Ranitidin
10 mg/ml

Allgemeine Angaben	
Handelsname	Zantic®, Ranitidin-ratiopharm® 50 mg/5 ml Injektionslösung
Wirkstoff	Ranitidin
Arzneimittelgruppe	H_2-Antihistaminikum
Dosis/Einheit	5 ml/50 mg Brechampulle

Pharmakodynamik	
Indikation	• allergische Reaktionen • Zusatzmedikation bei anaphylaktischer Reaktion • Schutz vor Magen- und Darmulzera
Wirkung	• Blockade der Histamin$_2$-Rezeptoren • Hemmung der Magensäureproduktion und somit Schutz vor Magen-und Darmulzera
Nebenwirkung	• Im Notfall bei Beachtung der Indikationen keine relevanten Nebenwirkungen!
Gegenmaßnahmen bei Nebenwirkung	–
Kontraindikationen	• Überempfindlichkeit gegen den Wirkstoff • Im Notfall bei Beachtung der Indikationen kaum Einschränkungen! • Schwangerschaft nur nach Nutzen-Risiko-Abwägung
Interaktion	–
Dosierung	• **Erwachsener** ► 50 mg i.v. • **Kind** ► 1 mg/kgKG

Pharmakokinetik	
Applikationsweg	i.v.
Applikationsgeschwindigkeit	über 2 Minuten
Wirkeintritt	rasch
Wirkdauer	ca. 6 Stunden
Halbwertszeit	2-3 Stunden
Eliminationsweg	Ausscheidung vorwiegend über die Nieren

Besonderheiten/Lagerungshinweise/Vorsicht/Sonstige Hinweise	
Besonderheiten	Die Adrenalingabe darf durch die Gabe von H_2-Antihistaminika nicht verzögert werden!
Lagerungshinweise	nicht über 30 °C lagern
Vorsicht/Sonstige Hinweise	• Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) hat das Medikament 2019 aufgrund möglicher krebserregender Verunreinigungen vorübergehend zurückrufen lassen. Im Januar 2021 hat die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) eine Überprüfung eingeleitet. • Der Effekt von H_2-Antihistaminika in der Anaphylaxie ist insgesamt eher von ergänzendem Charakter und bezüglich der Evidenz kaum belegt.

Deutscher Berufsverband Rettungsdienst e. V. (DBRD)

Cimetiden

Cimetiden
100 mg/ml

Allgemeine Angaben	
Handelsname	H_2-Blocker ratiopharm® 200 mg/2 ml Injektionslösung
Wirkstoff	Cimetiden
Arzneimittelgruppe	H_2-Antihistaminikum
Dosis/Einheit	2 ml/200 mg Brechampulle

Pharmakodynamik	
Indikation	• allergische Reaktion • Zusatzmedikation bei anaphylaktischer Reaktion • Schutz vor Magen- und Darmulzera
Wirkung	• Kompetitive Hemmung der Histamin$_2$-Rezeptoren • Hemmung der Magensäureproduktion und somit Schutz vor Magen- und Darmulzera
Nebenwirkung	• Im Notfall bei Beachtung der Indikationen keine relevanten Nebenwirkungen!
Gegenmaßnahmen bei Nebenwirkung	–
Kontraindikationen	• Überempfinflichkeit gegen den Wirkstoff Cimetiden • Im Notfall bei Beachtung der Indikation kaum Einschränkungen! • Schwangerschaft nur nach Nutzen-Risiko-Abwägung • Kinder nur nach Nutzen-Risiko-Abwägung
Interaktion	• Umfangreiche Interaktionen u.a.: ► Betarezeptorenblockern, Nifedipin, Lidocain, Theophyllin, Benzodiazepinen, Phenytoin, Trizyklika • verzögerte Ausscheidung - Wirkverlängerung ► Metformin • verzögerte Ausscheidung - Wirkverlängerung
Dosierung	• **Erwachsener** ► 200 - 400 mg i.v. • **Kind** ► 5 mg/kgKG

Pharmakokinetik	
Applikationsweg	i.v.
Applikationsgeschwindigkeit	Langsam über 5 Minuten
Wirkeintritt	schnell
Wirkdauer	einige Stunden
Halbwertszeit	2 Stunden
Eliminationsweg	Bei i.v.-Gabe zu 70 % renal und 30 % hepatisch

Besonderheiten/Lagerungshinweise/Vorsicht/Sonstige Hinweise	
Besonderheiten	Die Adrenalingabe darf durch die Gabe von H_2-Antihistaminika nicht verzögert werden!
Lagerungshinweise	Nicht über 25 °C lagern
Vorsicht/Sonstige Hinweise	Der Effekt von H_2-Antihistaminika in der Anaphylaxie ist insgesamt eher von ergänzendem Charakter und bezüglich der Evidenz kaum belegt. Aufgrund des Nebenwirkungs- und Interaktionsprofils muss der Einsatz von Cimetiden kritisch geprüft werden.

Deutscher Berufsverband Rettungsdienst e. V. (DBRD)

Lorazepam

Allgemeine Angaben	
Handelsname	Tavor® 1,0 mg EXPIDET®
Wirkstoff	Lorazepam
Arzneimittelgruppe	Benzodiazepin
Dosis/Einheit	• 1,0 mg Schmelztablette (Lyophilisat)

Pharmakodynamik	
Indikation	• starker Erregungszustand • psychischer Ausnahmezustand • starke Agitiertheit • Hyperventilationstetanie, anders nicht beherrschbar • aggressiver Agitiertheitszustand
Wirkung	• Benzodiazepin, das an die $GABA_A$-Rezeptoren bindet und dort den Wirkeffekt der γ-Aminobuttersäure verstärkt, hierdurch wirkt Lorazepam: ► antikonvulsiv (krampflösend) ► sedierend bis hypnotisch (beruhigend und schlaffördernd) ► anxiolytisch (angstlösend) ► zentral muskelrelaxierend
Nebenwirkung	• Atemdepression • unerwünschte Schlafförderung und Beruhigung • Amnesie • paradoxe Reaktionen, insbesondere bei älteren Patienten
Gegenmaßnahmen bei Nebenwirkung	• Atemanweisungen geben, zum Atmen auffordern • assistierte Beatmung, gegebenenfalls kontrollierte Beatmung
Kontraindikationen	• Überempfindlichkeit gegen den Wirkstoff • Myasthenia gravis • spinale Ataxie (Störung der Koordination von Bewegungsabläufen) • zerebrale Ataxie (Störung der Koordination von Bewegungsabläufen) • Alkoholintoxikation oder zentraldämpfenden Pharmaka • Kind < 6 Jahre • Schwangerschaft und Stillzeit
Interaktion	Alkohol und zentral dämpfende Medikamente verstärken die Wirkung.
Dosierung	Erwachsene und Jugendliche > 12 Jahren erhalten 1,0 mg Lorazepam (1 Schmelztablette)

Pharmakokinetik	
Applikationsweg	p.o. – Schmelztablette zergeht augenblicklich im Mund
Applikationsgeschwindigkeit	schnell
Wirkeintritt	schnell
Wirkdauer	5-9 Stunden
Halbwertszeit	ca. 13 Stunden
Eliminationsweg	Ausscheidung über die Nieren

Besonderheiten/Lagerungshinweise/Vorsicht/Sonstige Hinweise	
Besonderheiten	• Die Wahl der Applikationsform p.o. ist situationsabhängig zu treffen! • Die Schmelztablette darf nicht geteilt werden!
Lagerungshinweise	nicht über 25 °C lagern
Vorsicht/Sonstige Hinweise	Sedation soll immer als letzte Therapieoption angewandt werden! Meist sind Beruhigung und Betreuung erfolgreich!

Deutscher Berufsverband Rettungsdienst e. V. (DBRD)

Diazepam

Diazepam
5 mg/ml

Allgemeine Angaben	
Handelsname	Diazepam® lipuro, Valium®, diverse Generika, Diazepam Desitin® rectal tube 5 mg, Diazepam Desitin® rectal tube 10 mg
Wirkstoff	Diazepam
Arzneimittelgruppe	Sedativum, Antikonvulsivum, Benzodiazepin
Dosis/Einheit	• 10 mg/2 ml Brechampulle • 1 Rektaltube 2,5 ml/5 mg Diazepam (blau) • 1 Rektaltube 2,5 ml/10 mg Diazepam (rot)

Pharmakodynamik	
Indikation	• starke Erregungszustände (Erwachsener) • Agitiertheit im Rahmen eines ACS • anhaltende zerebrale Krampfanfälle (Diazepam rektal)
Wirkung	• Langwirkendes Benzodiazepin, das an die $GABA_A$-Rezeptoren bindet und dort den Wirkeffekt der γ-Aminobuttersäure verstärkt. Daher zeigt Diazepam die Hauptwirkungen der Benzodiazepine: ► antikonvulsiv (krampflösend) ► sedierend bis hypnotisch (beruhigend und schlaffördernd) ► anxiolytisch (angstlösend) ► zentral muskelrelaxierend
Nebenwirkung	• Atemdepression • unerwünschte Schlafförderung und Beruhigung • Amnesie • paradoxe Reaktionen, vor allem bei Älteren
Gegenmaßnahmen bei Nebenwirkung	• Atemanweisungen geben, zum Atmen auffordern • assistierte Beatmung, gegebenenfalls kontrollierte Beatmung
Kontraindikationen	• Überempfindlichkeit gegen den Wirkstoff, andere Benzodiazepine und Soja/Erdnuss (Lipuro) • Myasthenia gravis • schwere Ateminsuffizienz • akute Intoxikation mit Alkohol, Schlafmitteln, Analgetika sowie Psychopharmaka (Neuroleptika, Antidepressiva, Lithium)
Interaktion	• Wirkungsverstärkung durch Alkohol • Wirkungsverstärkung durch zentraldämpfende Substanzen • verstärkte Sedierung in Kombination mit Opiaten
Dosierung	• **Diazepam-Injektionslösung** ► 2,5 mg ► Wiederholungsgabe nach 5 Minuten möglich, falls noch kein ruhiger, aber entspannter Zustand erreicht wurde oder die Agitiertheit nicht abgeklungen ist ► Maximaldosis: 5 mg Diazepam • **Rektaltube** ► Kind < 15 kgKG 5 mg ► Kind > 15 kgKG 10 mg ► Wiederholungsgabe nach 10 Minuten möglich

Pharmakokinetik	
Applikationsweg	i.v./i.o./rektal
Applikationsgeschwindigkeit	langsam, Infusion langsam tropfend stellen
Wirkeintritt	schnell
Wirkdauer	< 15 Stunden
Halbwertszeit	72 Stunden
Eliminationsweg	Ausscheidung über die Leber

Deutscher Berufsverband Rettungsdienst e. V. (DBRD)

Diazepam

Besonderheiten/Lagerungshinweise/Vorsicht/Sonstige Hinweise	
Besonderheiten	**rektale Applikation** • Patient in Seiten- oder Bauchlage bringen • Folienverpackung aufreißen, Verschlusskappe drehen und abnehmen • vor der Applikation gründlich schütteln, um sichere Vermischung des Medikamentes in der Rektaltube zu gewährleisten • ganze Länge der Rektaltubenspitze in den After einführen (bei Neugeborenen und Kleinstkindern nur etwa bis zur Hälfte einführen) • Inhalt der Rektaltube mit kräftigem Druck von Daumen und Zeigefinger komplett entleeren • Rektaltube unter fortgesetztem Zusammendrücken herausziehen, um ein Zurücksaugen der Rektallösung zu verhindern • Gesäßbacken des Patienten anschließend für einige Zeit zusammendrücken
Lagerungshinweise	nicht über 25 °C lagern
Vorsicht/Sonstige Hinweise	–

Diese digitale Version des Medikamentenkatalogs ist nicht vollständig.
Erläuternde Texte und Zusatzinformationen finden Sie in der gedruckten Version.

Deutscher Berufsverband Rettungsdienst e. V. (DBRD)

Midazolam

Midazolam
____ mg/ml

Allgemeine Angaben	
Handelsname	Midazolam, Dormicum®, diverse Generika
Wirkstoff	Midazolam
Arzneimittelgruppe	Sedativum (Benzodiazepin)
Dosis/Einheit	• 5 mg/5 ml Brechampulle (i.v./i.o.) • 15 mg/3 ml Brechampulle intranasal (i.n.) • **Achtung:** Gefahr von Dosierungsfehlern aufgrund unterschiedlicher Konzentrationen!

Pharmakodynamik	
Indikation	• ACS mit Agitiertheit • Erregungszustand mit erforderlicher Sedation • anhaltende Krampfanfälle • Begleitmedikation bei Esketaminanwendung
Wirkung	• Benzodiazepin, das an die $GABA_A$-Rezeptoren bindet und dort den Wirkeffekt der γ-Aminobuttersäure verstärkt, hierdurch wirkt Midazolam: ► antikonvulsiv (krampflösend) ► sedierend bis hypnotisch (beruhigend und schlaffördernd) ► anxiolytisch (angstlösend) ► zentral muskelrelaxierend
Nebenwirkung	• Atemdepression • unerwünschte Schlafförderung und Beruhigung • Amnesie • paradoxe Reaktionen, insbesondere bei Älteren
Gegenmaßnahmen bei Nebenwirkung	• Atemanweisungen geben, zum Atmen auffordern • assistierte Beatmung, gegebenenfalls kontrollierte Beatmung
Kontraindikationen	• Überempfindlichkeit gegen den Wirkstoff • Myasthenia gravis pseudoparalytica (Erkrankung des Muskels)
Interaktion	Alkohol und zentral dämpfende Medikamente verstärken die Wirkung.
Dosierung	• **Erregungszustand mit erforderlicher Sedation i.v.** **ACS mit erforderlicher Sedation i.v. (Ampulle 5 mg/5 ml)** ► Erwachsene • 2 mg/2 ml • Wiederholung einmalig nach 5 Minuten möglich, falls Agitiertheit weiter anhält! • Maximaldosierung 4 mg! • **Krampfanfall intranasal (i.n.) (Ampulle 15 mg/3 ml)** ► Erwachsene • 10 mg, aufgeteilt auf je 5 mg pro Nasenloch • (2 x 1 ml) ► Kind • < 10 kg 2,5 mg/0,5 ml • 10-20 kg 5,0 mg/1,0 ml • > 20 kg 10,0 mg/2,0 ml aufgeteilt auf je 5 mg pro Nasenloch (2 x 1 ml) • **Krampfanfall intravenös (i.v.) (Ampulle 5 mg/5 ml)** ► Erwachsene • 0,2 mg/kgKg bis maximal 10 mg / Bolusgabe • Wiederholung nach 5 Minuten

Deutscher Berufsverband Rettungsdienst e. V. (DBRD)

Midazolam

Pharmakokinetik	
Applikationsweg	i.v./i.n.
Applikationsgeschwindigkeit	• bei i.v. Gabe langsam und langsam gestellte Infusion • bei i .n. schnelle Gabe zur guten Zerstäubung
Wirkeintritt	2 Minuten
Wirkdauer	unter 2 Stunden
Halbwertszeit	1-3 Stunden
Eliminationsweg	Ausscheidung über die Nieren

Besonderheiten/Lagerungshinweise/Vorsicht/Sonstige Hinweise	
Besonderheiten	Verwendung von MAD-Adaptern beachten. Bei i.n. Applikation nicht mehr als 1 ml pro Nasenloch! Es ist auch die Gabe von Midazolam intramuskulär (i.m.) möglich und in den Leitlinien empfohlen. Die Dosierung beträgt dabei für Erwachsene im Regelfall 10 mg i.m. pro Einzelgabe, bei < 40 kg 5 mg Midazolam pro Einzelgabe. Nach 5 Minuten kann eine Wiederholung erfolgen, wenn indiziert.
Lagerungshinweise	nicht über 25 °C lagern
Vorsicht/Sonstige Hinweise	• Rückfallebene Beatmung bedenken! • **Achtung:** Verschiedene Konzentrationen!

Diese digitale Version des Medikamentenkatalogs ist nicht vollständig.
Erläuternde Texte und Zusatzinformationen finden Sie in der gedruckten Version.

Deutscher Berufsverband Rettungsdienst e. V. (DBRD)

Morphin

Morphin
1 mg/ml

Allgemeine Angaben	
Handelsname	Morphin Merck®, Morphin MSI®
Wirkstoff	Morphinhydrochlorid
Arzneimittelgruppe	Analgetikum **(BtM)**
Dosis/Einheit	• 10 mg/1 ml Brechampulle • Aufziehen: 1 ml Morphin (10 mg) mit 9 ml NaCl 0,9 % = 1 mg/1 ml

Pharmakodynamik	
Indikation	ACS mit NRS ≥ 4 Schmerzen mit NRS ≥ 4
Wirkung	μ-Rezeptor-Agonist
Nebenwirkung	• Atemdepression • Sedierung • Übelkeit und Erbrechen • Miosis • Bronchokonstriktion durch Histaminfreisetzung • Juckreiz/Exanthem durch Histaminfreisetzung • Bradykardie und Hypotonie
Gegenmaßnahmen bei Nebenwirkung	**bei Atemdepression** • O_2-Insufflation erhöhen • Kommandoatmung (Atemkommandos geben) • assistierte Beatmung • Antagonisierung mit Naloxon
Kontraindikationen	• Überempfindlichkeit gegen Morphin • GCS < 14 • respiratorische Insuffizienz • S_pO_2 < 92 % • Bradypnoe mit Atemfrequenz < 10/min • Bradykardie mit Herzfrequenz < 50/min • Schwangerschaft und Stillzeit • Einnahme von MAO-Hemmern in den letzten 14 Tagen (z. B. Moclobemid, Rasagilin)
Interaktion	Wirkverstärkung durch Alkohol und Sedativa
Dosierung	2 mg/2 ml alle 2 Minuten, bis maximal 10 mg

Pharmakokinetik	
Applikationsweg	i.v./i.o.
Applikationsgeschwindigkeit	langsam
Wirkeintritt	2-5 Minuten (Wirkmaximum nach 15-20 Minuten)
Wirkdauer	4-5 Stunden
Halbwertszeit	2,5-3 Stunden
Eliminationsweg	Ausscheidung über die Nieren

Besonderheiten/Lagerungshinweise/Vorsicht/Sonstige Hinweise	
Besonderheiten	• kontinuierliche Überwachung erforderlich • Rückfallebenen beachten (O_2-Gabe, Beatmungsmöglichkeit) • langsame Gabe kann Nebenwirkungen mildern • Dokumentation und Austragen im BtM-Buch erforderlich
Lagerungshinweise	verschlossen lagern
Vorsicht/Sonstige Hinweise	Morphin ist die Referenzsubstanz aller Opioide. 10 mg Morphin haben als Leitsubstanz den Faktor 1.

Deutscher Berufsverband Rettungsdienst e. V. (DBRD)

Fentanyl

fentaNYL
50 mcg/ml

Allgemeine Angaben	
Handelsname	Fentanyl-Janssen®, Fentanyl B. Braun®, Fentanyl Rotexmedica®, …
Wirkstoff	Fentanyl
Arzneimittelgruppe	Opiatanalgetikum **(BtM)**
Dosis/Einheit	• 0,5 mg/10 ml Brechampulle = 0,1 mg/2 ml = 0,05 mg/1 ml • 0,1 mg/2 ml Brechampulle = 0,1 mg/2 ml = 0,05 mg/1 ml

Pharmakodynamik	
Indikation	• Analgetikum zur Narkoseeinleitung • Schmerzen mit NRS ≥ 4 • Analgetikum
Wirkung	μ-Rezeptor-Agonist
Nebenwirkung	• Atemdepression • Sedierung • Übelkeit und Erbrechen • Miosis • Bradykardie und Hypotonie • Thoraxrigidität bei schneller Injektion (Thoraxsteifigkeit) • Laryngospasmus und Bronchospasmus
Maßnahmen bei Nebenwirkung	**bei Atemdepression** • O_2-Insufflation erhöhen • Kommandoatmung (Atemkommandos geben) • assistierte Beatmung/kontrollierte Beatmung • Antagonisierung mit Naloxon
Kontraindikationen	• bekannte Überempfindlichkeit gegen Fentanyl • fehlende Beatmungsmöglichkeit
Interaktion	Verstärkung der Nebenwirkungen in Kombination mit Alkohol und zentraldämpfenden Pharmaka
Dosierung	• **Erwachsener** ► 0,05-0,1 mg zur Analgesie ► 0,2 mg-0,3 mg zur Narkoseeinleitung • **Kind** ► 1-3 μg/kgKG

Pharmakokinetik	
Applikationsweg	i.v. (auch i.m. möglich)
Applikationsgeschwindigkeit	langsame Gabe
Wirkeintritt	1,5-2 Minuten
Wirkdauer	ca. 30 Minuten (kontextsensitive Halbwertszeit: Bei mehrfacher Gabe über einen längeren Zeitraum verlängert sich die Wirkdauer deutlich!)
Halbwertszeit	3-12 Stunden, aber schnelle Umverteilung
Eliminationsweg	Ausscheidung über die Niere

Besonderheiten/Lagerungshinweise/Vorsicht/Sonstige Hinweise	
Besonderheiten	• kontinuierliche Überwachung erforderlich • Rückfallebenen beachten (O_2-Gabe, Beatmungsmöglichkeit) • langsame Gabe kann Nebenwirkungen mildern • Dokumentation und Austragen im BtM-Buch erforderlich
Lagerungshinweise	verschlossen lagern
Vorsicht/Sonstige Hinweise	**Fentanyl ist ca. 100-125 Mal stärker wirksam als Morphin!** **Äquivalenzdosis: 10 mg Morphin ≈ 0,1 mg Fentanyl**

Deutscher Berufsverband Rettungsdienst e. V. (DBRD)

Sufentanil

SUFentanil
5 mcg/ml

Allgemeine Angaben	
Handelsname	Sufenta® mite, Sufentanil-hameln, Sufentanil-ratiopharm
Wirkstoff	Sufentanil
Arzneimittelgruppe	Opiatanalgetikum **(BtM)**
Dosis/Einheit	• 10 µg/2 ml Brechampulle = 5 µg/1 ml • 50 µg/10 ml Brechampulle = 5 µg/1 ml

Pharmakodynamik	
Indikation	• Analgetikum zur Narkoseeinleitung • Schmerzen mit NRS ≥ 4 • Analgetikum
Wirkung	µ-Rezeptor-Agonist
Nebenwirkung	• Atemdepression • Sedierung • Übelkeit und Erbrechen • Miosis • Bradykardie und Hypotonie • Thoraxrigidität bei schneller Injektion (Thoraxsteifigkeit) • Laryngospasmus und Bronchospasmus
Maßnahmen bei Nebenwirkung	**bei Atemdepression** • O_2-Insufflation erhöhen • Kommandoatmung (Atemkommandos geben) • assistierte Beatmung/kontrollierte Beatmung • Antagonisierung mit Naloxon
Kontraindikationen	• bekannte Überempfindlichkeit gegen Sufentanil • fehlende Beatmungsmöglichkeit • Kinder < 30 kgKG (dann besser Esketamin)
Interaktion	• Verstärkung der Nebenwirkung in Kombination mit Alkohol und zentraldämpfenden Pharmaka • Physikalische Inkompatibilität mit Lorazepam, Diazepam, Phenytoin, Thiopental
Dosierung	• **Erwachsener** ► 5 µg zur Analgesie ► 20 – 30 µg zur Narkoseeinleitung • **Kind > 30 kgKG** ► 0,25 µg/kgKG

Pharmakokinetik	
Applikationsweg	i.v.
Applikationsgeschwindigkeit	langsame Gabe
Wirkeintritt	1,5 – 2 Minuten
Wirkdauer	ca. 30 Minuten
Halbwertszeit	• 2,3 – 73 Minuten (Umverteilung) Hohe Plasmaproteinbindung
Eliminationsweg	Umwandlung in Leber und Dünndarm, Ausscheidung über die Nieren

Besonderheiten/Lagerungshinweise/Vorsicht/Sonstige Hinweise	
Besonderheiten	• kontinuierliche Überwachung erforderlich • Rückfallebene beachten (O_2-Gabe, Beatmungsmöglichkeit) • langsame Gabe kann Nebenwirkungen mildern • Ältere und geschwächte Patienten benötigen ggf. geringere Mengen • Dokumentation und Austragen im BtM-Buch erforderlich
Lagerungshinweise	verschlossen lagern
Vorsicht/Sonstige Hinweise	**Sufentanil ist ca. 1.000 Mal stärker wirksam als Morphin!** **Äquivalenzdosis: 10 mg Morphin ≈ 10 µg Sufentanil**

Deutscher Berufsverband Rettungsdienst e. V. (DBRD)

Esketamin

esKETAmin 25 mg/ml | esKETAmin 5 mg/ml

Allgemeine Angaben	
Handelsname	Ketanest® S, Esketamin als diverse GeneriKa
Wirkstoff	Esketaminhydrochlorid
Arzneimittelgruppe	**Analgosedativum, Narkoanalgetikum**
Dosis/Einheit	• 25 mg/5 ml Brechampulle • 250 mg/10 ml Durchstechflasche • **Achtung:** Andere Konzentrationen sind möglich!

Pharmakodynamik	
Indikation	• traumatischer Schmerz mit NRS ≥ 4 • Lumbago/muskuloskelettaler Schmerz mit NRS ≥ 4 • Schmerzen unter Schrittmachertherapie bei wacher werdendem Patienten mit NRS ≥ 4
Wirkung	• Nicht kompetitive Wirkung am NMDA-Rezeptor • Wirkung an anderen Rezeptortypen ► stark analgetisch ► sedierend ► dissoziative Anästhesie
Nebenwirkung	• unangenehme Träume in der Aufwachphase • Blutdruck- und Herzfrequenzsteigerung um 20-30 % durch sympathomimetischen Effekt • Atemdepression bei zu schneller Injektion
Gegenmaßnahmen bei Nebenwirkung	• Kontrolle von ABC • gegebenenfalls Freimachen und Freihalten der Atemwege • gegebenenfalls assistierte/kontrollierte Beatmung
Kontraindikationen	• Überempfindlichkeit gegen den Wirkstoff • ACS • Hypertonie mit RR-Werten > 180/100 mmHg in Ruhe (siehe Hinweise) • Schwangerschaft und Stillzeit • Eklampsie und Präeklampsie
Interaktion	Wirkverlängerung bei gleichzeitiger Gabe von Benzodiazepinen
Dosierung	• **Analgesie Patienten > 30 kgKG** ► i.v./i.o. (Brechampulle 25 mg/5 ml nutzen!) • 0,125 mg/kgKG als Initialdosis • 0,125 mg/kgKG als Wiederholungsdosierung ► i.n./i.m. (Stechampulle 250 mg/10 ml nutzen!) • 0,5 mg/kgKG als Initialdosis • 0,5 mg/kgKG als Wiederholungsdosierung ► Steuerung nach der Schmerzskala (+ BESD) • **Narkoseeinleitung** ► Einleitung • 0,5-1 mg/kgKG Esketamin i.v. (bzw. 2-4 mg/kgKG i.m.) ► Aufrechterhaltung • halbe Initialdosis bei Bedarf, im Allgemeinen alle 10 Minuten • **Analgesie Kinder < 30 kgKG** ► i.v./i.o. (Brechampulle 25 mg/5 ml nutzen!) • 0,25 mg/kgKG als Initialdosis • 0,25 mg/kgKG als Wiederholungsdosierung • Dosiertabellen nutzen! ► i.n./i.m. (Brechampulle 25 mg/5 ml nutzen!) • 0,5 mg/kgKG als Initialdosis • 0,5 mg/kgKG als Wiederholungsdosierung • Dosiertabellen nutzen! ► Steuerung nach der Schmerzskala (+ BESD) • **Narkoseeinleitung** ► Einleitung • 0,5-1 mg/kgKG Esketamin i.v. (bzw. 2-4 mg/kgKG i.m.) ► Aufrechterhaltung • halbe Initialdosis bei Bedarf, im Allgemeinen alle 10 Minuten • **Analgesie per Inhalation (p.i.)** ► p.i. (Stechampulle 250 mg/10 ml nutzen!) • 0,75 - 1,5 mg/kgKG mg/kgKG • Vernebelung mit Sauerstoff • Dosis nach Wirkung

Pharmakokinetik	
Applikationsweg	i.v./i.o. oder i.m./i.n. oder p.i.
Applikationsgeschwindigkeit	• langsam, Infusion langsam tropfend stellen • bei intranasaler Gabe schnelle Applikation möglichst nicht >1 ml/Nasenloch
Wirkeintritt	ca. 1 Minute bei i.v./i.o.-Gabe bei i.m./i.n. Gabe oder p.i. etwas verzögerter Wirkeintritt

Deutscher Berufsverband Rettungsdienst e. V. (DBRD)

Esketamin

Wirkdauer	10-15 Minuten
Halbwertszeit	1-1,5 Stunden
Eliminationsweg	Ausscheidung über die Niere

Besonderheiten/Lagerungshinweise/Vorsicht/Sonstige Hinweise	
Besonderheiten	• Erst oberhalb der 25-fachen üblichen anästhetischen Dosis ist mit vital bedrohlichen Symptomen zu rechnen! • Esketamin ist ein sehr sicheres Medikament mit sehr großer therapeutischer Breite! • Esketamin wirkt auch p.i. über Vernebler. Die Dosierung beträgt hier 0,75-1,5 mg/kgKG. Dies kann eine gute Alternative darstellen.
Lagerungshinweise	keine besonderen Lagerungsbedingungen
Vorsicht/Sonstige Hinweise	• **Achtung:** Verschiedene Konzentrationen! • Hypertonie mit RR-Werten > 180/100 mmHg in Ruhe ► In der konkreten Einsatzsituation muss bewertet werden, ob es sich um einen schmerzassoziierten situativ erhöhten Blutdruck handelt oder ob ein dauerhaft kaum einstellbarer maligner Hypertonus vorliegt. Lediglich bei dauerhaft in Ruhe auch außerhalb der akuten Notfallsituation erhöhtem Blutdruck auf Werte > 180/100 mmHg sollte auf Esketamin verzichtet werden! In den allermeisten Fällen liegt ein schmerzassoziierter erhöhter Blutdruck vor, der keine Kontraindikation darstellt. Vielmehr ist unter Analgesie mit Esketamin auch hier mit einem Absinken des schmerzbedingt erhöhten Blutdrucks zu rechnen, allerdings tritt meist keine Hypotension auf, da die sympathomimetische Wirkung einen starken Abfall kompensiert. • Zur Analgesie unter Schrittmachertherapie kann Esketamin verwendet werden, da der sympathomimetische Effekt insgesamt therapeutisch günstig ist in Fällen bedrohlicher Bradykardie. Da nach den gängigen Leitlinienempfehlungen zuvor sogar der Einsatz von Adrenalin erwogen oder durchgeführt wurde, ist die oftmals diskutierte Kontraindikation ACS hier nachrangig, da die Bradykardie mit erforderlicher Schrittmachertherapie führend ist. • Die Dosierungen entsprechend den Herstellerangaben und sind in den meisten Fällen vollkommen ausreichend. • Die Analgesie mit Esketamin kann zusätzlich unterstützt werden, wenn Metamizol oder Paracetamol als Begleitmedikation eingesetzt werden. • Esketamin kann auch verwendet werden, um im Rahmen einer **DSI (Delayed Sequence Induction)** die Präoxygenierung durch prozedurale Sedation zu unterstützen. Dabei werden dann 0,5-0,75 mg/kgKG Esketamin gegeben, um beispielsweise bei starker, ggf. auch hypoxisch getriggerter Agitiertheit, eine Dissoziation zu erreichen. Darunter ist dann zunächst eine Präoxygenierung möglich, bevor anschließend durch Vertiefung der Narkose ein Intubationszustand erreicht wird.

Diese digitale Version des Medikamentenkatalogs ist nicht vollständig.
Erläuternde Texte und Zusatzinformationen finden Sie in der gedruckten Version.

Deutscher Berufsverband Rettungsdienst e. V. (DBRD)

Metamizol

Metamizol
____ mg/ml

Allgemeine Angaben	
Handelsname	Novalgin® 1 g-Injektionslösung, Novaminsulfon-ratiopharm® 1 g/2 ml
Wirkstoff	Metamizol
Arzneimittelgruppe	Analgetikum
Dosis/Einheit	2 ml/1000 mg Brechampulle

Pharmakodynamik	
Indikation	• abdominelle Schmerzen mit NRS ≥ 4 • kolikartige Schmerzen • sonstige Schmerzen, z.B. Kopfschmerzen
Wirkung	• nichtsaures Analgetikum mit analgetischer und ausgeprägter antipyretischer Wirkung • zusätzlich spasmolytische Wirkung auf die glatte Muskulatur
Nebenwirkung	• Hypotonie, vor allem bei schneller Applikation • Tachykardie • analgetikainduziertes Asthmasyndrom • Anaphylaxie (selten) • Abfall der weißen Blutkörperchen (sehr selten – Risiko 1:1.000.000)
Gegenmaßnahmen bei Nebenwirkung	• Flachlagerung • Infusionstherapie mit kristalloider Infusion
Kontraindikationen	• Überempfindlichkeit gegen Metamizol • Schwangerschaft/Stillzeit
Interaktion	keine Interaktionen von rettungsdienstlicher Relevanz
Dosierung	► **Jugendliche und Erwachsene > 53 kgKG:** Infusion von 500 ml kristalloider Infusionslösung + 1 g Metamizol in die Infusion - Gabe über 15 Minuten ► **Kinder >10 Jahre bis Jugendliche / Erwachsene < 53 kg:** Infusion von 500 ml kristalloider Infusionslösung + 0,5 g Metamizol in die Infusion - Gabe über 15 Minuten

Pharmakokinetik	
Applikationsweg	i.v.
Applikationsgeschwindigkeit	Applikation über 15 Minuten
Wirkeintritt	4-5 Minuten
Wirkdauer	3-5 Stunden
Halbwertszeit	1 Stunde
Eliminationsweg	Ausscheidung über die Niere

Besonderheiten/Lagerungshinweise/Vorsicht/Sonstige Hinweise	
Besonderheiten	–
Lagerungshinweise	vor Licht schützen
Vorsicht/Sonstige Hinweise	• schnelle Gabe verstärkt die Kreislaufbelastung • Die berechnete wöchentliche Mortalität pro 100.000.000 Nutzern beträgt laut „Boston-Studie“: ► bei Metamizol 25:100.000.000 ► bei Acetylsalicylsäure 185:100.000.000 ► bei Paracetamol 230:100.000.000 ► bei Diclofenac 592:100.000.000 Metamizol weist trotz des erhöhten Agranulozytoserisikos eine große therapeutische Sicherheit auf. Die Mortalität bei Auftreten einer Agranulozytose beträgt 10 % bei weitergehender Gabe. • Mündliche Sicherheitsaufklärung über sehr seltene Komplikation vor Gabe von Metamizol: „Sehr selten Abfall der weißen Blutkörperchen möglich!“ „Heiserkeit, Halsschmerzen, Rachenulzerationen und Fieber im Nachgang einer erfolgten Metamizolgabe können klinische Hinweise auf eine Agranulozytose (Abfall der weißen Blutkörperchen) sein. In diesen Fällen muss umgehend ein Arzt aufgesucht werden und auf die erfolgte Metamizolgabe hingewiesen werden.“ • Zur Therapie der Nierenkolik hat sich Metamizol in einer Dosierung von 2 g als überlegen gegenüber Diclofenac gezeigt.

Deutscher Berufsverband Rettungsdienst e. V. (DBRD)

Butylscopolamin

Butylscopolamin
20 mg/ml

Allgemeine Angaben	
Handelsname	Buscopan®, BS-ratiopharm®
Wirkstoff	N-Butylscopolamin
Arzneimittelgruppe	Spasmolytikum
Dosis/Einheit	20 mg/1 ml Brechampulle

Pharmakodynamik	
Indikation	abdominelle kolikartige Schmerzen mit NRS ≥ 4
Wirkung	• Parasympatholytikum • entkrampfende Wirkung auf die glatte Muskulatur
Nebenwirkung	• Tachykardie • Schwindel • Akkommodationsstörungen • Mundtrockenheit • Urtikaria • *Flush* • Erythem • Pruritus (Juckreiz) • Blutdruckabfall
Gegenmaßnahmen bei Nebenwirkung	symptomatische Therapie
Kontraindikationen	• Überempfindlichkeit gegen den Wirkstoff • extreme Tachykardie oder Tachyarrhythmie • Myasthenia gravis pseudoparalytica • Ileus
Interaktion	keine Interaktionen von rettungsdienstlicher Relevanz
Dosierung	20 mg

Pharmakokinetik	
Applikationsweg	i.v./i.o.
Applikationsgeschwindigkeit	langsam
Wirkeintritt	20-120 Sekunden
Wirkdauer	3-4 Stunden
Halbwertszeit	5 Stunden
Eliminationsweg	Verstoffwechselung in der Leber, Ausscheidung über die Nieren

Besonderheiten/Lagerungshinweise/Vorsicht/Sonstige Hinweise	
Besonderheiten	Butylscopolamin gehört zu den Anticholinergika und ist somit mit dem Wirkstoff Atropinsulfat artverwandt. Im Gegensatz zu Atropinsulfat ist Butylscopolamin allerdings nicht ZNS-gängig.
Lagerungshinweise	keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich
Vorsicht/Sonstige Hinweise	Bei V. a. Nierenkoliken soll N-Butylscopolamin nach aktuellen Empfehlungen nicht gegeben werden, da dort eine Wirkung nicht relevant nachweisbar ist!

Deutscher Berufsverband Rettungsdienst e. V. (DBRD)

Ibuprofen

Allgemeine Angaben	
Handelsname	Nurofen® Schmerz- und Fiebersaft Erdbeer 40 mg, Nurofen® Junior 60 mg Zäpfchen, Nurofen® Junior 125 mg Zäpfchen, diverse Generika
Wirkstoff	Ibuprofen
Arzneimittelgruppe	nichtsteroidales Antiphlogistikum/Antirheumatikum (NSAR), Analgetikum, Antipyretikum
Dosis/Einheit	• 40 mg/1 ml Suspension • 1 Zäpfchen – 60 mg Ibuprofen • 1 Zäpfchen – 125 mg Ibuprofen

Pharmakodynamik	
Indikation	• Fieberkrampf mit Körpertemperatur > 38,5 °C • leichte bis mittelstarke Schmerzen
Wirkung	• Ibuprofen ist ein nichtsteroidales Antirheumatikum/Antiphlogistikum (NSAR), das sich über die Prostaglandinsynthesehemmung in den üblichen tierexperimentellen Entzündungsmodellen als wirksam erwies. Dadurch reduziert Ibuprofen entzündungsbedingte Schmerzen, Schwellungen und Fieber. • antipyretisch (fiebersenkend) • analgetisch
Nebenwirkung	• Im Notfall bei Beachtung der Indikationen keine relevanten Nebenwirkungen! • Magen- und Darmblutungen • gastrointestinale Unverträglichkeit • allergische Reaktionen
Gegenmaßnahmen bei Nebenwirkung	symptomatische Therapie
Kontraindikationen	• Allergie gegen Ibuprofen • Z. n. gastrointestinalen Blutungen unter Ibuprofen • schwere Dehydratation • Körpergewicht < 20 kgKG oder < 6 Jahre (Saft) • Körpergewicht < 6 kgKG oder < 3 Monate (Zäpfchen)
Interaktion	verstärkte Nebenwirkungen bei gleichzeitiger Einnahme anderer NSAR
Dosierung	• **Saft** ▶ 20-29 kg (6-9 Jahre) • 1 × 200 mg (5 ml, einmalige Nutzung der entsprechenden Seite des Dosierlöffels), bis zu 3 Mal/Tag ▶ 30-40 kg (10-12 Jahre) • 1 × 300 mg (7,5ml, zweimalige Nutzung des Dosierlöffels • (1 × 2,5 ml und 1 × 5 ml)), bis zu 3 Mal/Tag ▶ Einzeldosen alle 8 Stunden • **Zäpfchen** ▶ Kind 3 Monate bis 2 Jahre • 60 mg Zäpfchen ▶ Kind > 2 Jahre • 125 mg Zäpfchen

Deutscher Berufsverband Rettungsdienst e. V. (DBRD)

Ibuprofen

Pharmakokinetik	
Applikationsweg	p.o./rektal
Applikationsgeschwindigkeit	–
Wirkeintritt	• p.o.: ca. 15 Minuten • rektal: ca. 30 Minuten
Wirkdauer	6 Stunden
Halbwertszeit	1,8-3,5 Stunden
Eliminationsweg	Ausscheidung zu 90 % über die Nieren

Besonderheiten/Lagerungshinweise/Vorsicht/Sonstige Hinweise	
Besonderheiten	Tageshöchstdosis 20-30 mg/kgKG in mehreren Einzeldosen
Lagerungshinweise	nicht über 25 °C lagern
Vorsicht/Sonstige Hinweise	–

**Diese digitale Version des Medikamentenkatalogs ist nicht vollständig.
Erläuternde Texte und Zusatzinformationen finden Sie in der gedruckten Version.**

Deutscher Berufsverband Rettungsdienst e. V. (DBRD)

Paracetamol

Allgemeine Angaben	
Handelsname	Paracetamol 125 mg, 250 mg, 500 mg
Wirkstoff	Paracetamol
Arzneimittelgruppe	Analgetikum, Antipyretikum
Dosis/Einheit	• 125 mg Zäpfchen • 250 mg Zäpfchen • 500 mg Zäpfchen

Pharmakodynamik	
Indikation	• Fieberkrampf mit Körpertemperatur > 38,5 °C • Sonstige Schmerzen bei Kindern < 30 kgKG • Kolikartige Schmerzen bei Kindern < 30 kgKG • Ko-Analgetikum bei traumatischem Schmerz bei Kindern < 30 kgKG
Wirkung	• antipyretisch (fiebersenkend) • analgetisch
Nebenwirkung	Im Notfall bei Beachtung der Indikationen und der korrekten Anwendung keine relevanten Nebenwirkungen!
Gegenmaßnahmen bei Nebenwirkung	–
Kontraindikationen	bei Paracetamolgabe innerhalb der letzten 8 Stunden (zum Beispiel durch die Eltern), wenn durch weitere Gabe die Tageshöchstdosis von 50 mg/kgKG überschritten wird
Interaktion	keine relevanten rettungsdienstlichen Interaktionen
Dosierung	• Kind > 5 kgKG bis 2 Jahre ► 125 mg = 1 Paracetamol 125 mg • Kind 2-6 Jahre ► 250 mg = 1 Paracetamol 250 mg • Schulkind ► 500 mg = 1 Paracetamol 500 mg

Pharmakokinetik	
Applikationsweg	rektal (Zäpfchen)
Applikationsgeschwindigkeit	schnell
Wirkeintritt	ca. 30 Minuten
Wirkdauer	4-6 Stunden
Halbwertszeit	2 Stunden
Eliminationsweg	Verstoffwechselung über die Leber, Ausscheidung über die Niere

Besonderheiten/Lagerungshinweise/Vorsicht/Sonstige Hinweise	
Besonderheiten	• Überdosierungen können Leberversagen verursachen! • Die Tageshöchstdosis beträgt 50 mg/kgKG.
Lagerungshinweise	nicht über 25 °C lagern
Vorsicht/Sonstige Hinweise	Bei der rettungsdienstlichen Applikation muss auch die zuvor eventuell durch beispielsweise die Eltern gegebene Paracetamolmenge bedacht werden, um nicht versehentlich die Tageshöchstmenge zu überschreiten!

Deutscher Berufsverband Rettungsdienst e. V. (DBRD)

Dimenhydrinat

dimenhyDRINAT
____ mg/ml

Allgemeine Angaben	
Handelsname	Vomex A® i.v. Injektionslösung
Wirkstoff	Dimenhydrinat
Arzneimittelgruppe	Antiemetikum
Dosis/Einheit	62 mg/10 ml Brechampulle

Pharmakodynamik	
Indikation	• massive Übelkeit
Wirkung	• H_1-Antihistaminikum (Diphenhydramin-Salz)
Nebenwirkung	• Überempfindlichkeit gegen den Wirkstoff • akuter Asthmaanfall • Epilepsie, Eklampsie • Engwinkelglaukom • QT-Zeit-Verlängerung
Gegenmaßnahmen bei Nebenwirkung	symptomatische Therapie
Kontraindikationen	• Im Notfall bei Beachtung der Indikationen kaum Einschränkungen! • Schwangerschaft nur nach Nutzen-Risiko-Abwägung • Schwangerschaft (letzte Schwangerschaftswochen) wegen möglicher Auslösung vorzeitiger Uteruskontraktionen • Long-QT-Syndrom
Interaktion	• Wirkungsverstärkung bei gleichzeitiger Einnahme von Sedativa • Wirkungsverstärkung bei gleichzeitiger Einnahme von Anticholinergika mit unvorhersehbaren anticholinergen Symptomen • verstärkte Müdigkeit bei gleichzeitiger Einnahme von Antihypertonika • Inkompatibilität bei direkter Mischung mit Heparin, Hydrocortison, Prednisolon, Phenobarbital, Phenytoin, Promethazin und Theophyllin.
Dosierung	• **Erwachsener und Jugendlicher > 14 Jahre** ► 62 mg Vomex A® i.v. (= 10 ml) • **Kind 6-14 Jahre** ► 25-50 mg Vomex A® i.v. (= 4-8 ml) • **Kind ab 6 kgKG** ► 1,25 mg/kgKG nach Tabelle

Säugling 6 Monate	~6-7 kgKG	7,5 mg Dimenhydrinat	1,2 ml Dimenhydrinat i.v.
Kleinkind 1 Jahr	~10-11 kgKG	12,5 mg Dimenhydrinat	2,0 ml Dimenhydrinat i.v
Kleinkind 2 Jahre	~12-14 kgKG	15,0 mg Dimenhydrinat	2,4 ml Dimenhydrinat i.v
Kindergartenkind 3-4 Jahre	~15-18 kgKG	18,75 mg Dimenhydrinat	3,0 ml Dimenhydrinat i.v
Kindergartenkind 5-6 Jahre	~18-21 kgKG	22,5 mg Dimenhydrinat	3,6 ml Dimenhydrinat i.v

Pharmakokinetik	
Applikationsweg	i.v./i.o.
Applikationsgeschwindigkeit	langsam über 2 Minuten
Wirkeintritt	nach wenigen Minuten
Wirkdauer	3-6 Stunden
Halbwertszeit	ca. 10 Stunden
Eliminationsweg	Ausscheidung über die Nieren

Besonderheiten/Lagerungshinweise/Vorsicht/Sonstige Hinweise	
Besonderheiten	–
Lagerungshinweise	keine besonderen Lagerungsbedingungen
Vorsicht/Sonstige Hinweise	Die Gabe als Kurzinfusion in beispielsweise 100 ml NaCl 0,9 % ist zu erwägen!

Deutscher Berufsverband Rettungsdienst e. V. (DBRD)

Ondansetron

ONDANsetron
2 mg/ml

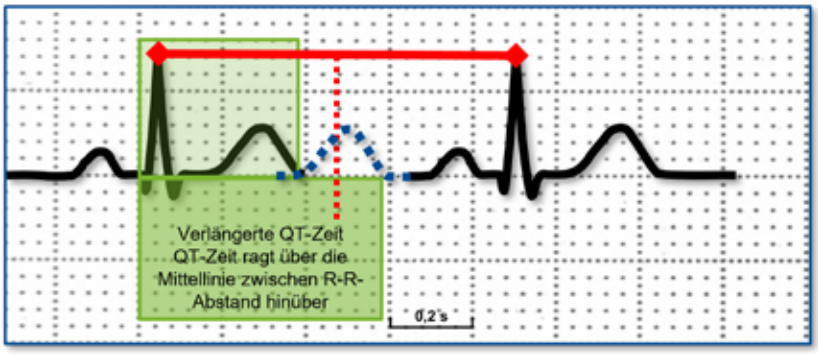
Allgemeine Angaben	
Handelsname	Ondansetron B. Braun®, Zofran®
Wirkstoff	Ondansetron
Arzneimittelgruppe	Antiemetikum
Dosis/Einheit	4 mg/2 ml Brechampulle

Pharmakodynamik	
Indikation	• massive Übelkeit und Erbrechen bei Erwachsenen • Begleitmedikation bei Morphingabe
Wirkung	Serotoninrezeptorantagonist (5HT$_3$-Rezeptor)
Nebenwirkung	• Wärmegefühl • *Flush* • Hypotonie • Kopfschmerzen • Sehstörungen • extrapyramidale Reaktionen (Dyskinesien, Dystonie) • Lokalreaktionen an der Injektionsstelle • QT-Zeit-Verlängerung
Gegenmaßnahmen bei Nebenwirkung	symptomatische Therapie
Kontraindikationen	• Überempfindlichkeit gegen den Wirkstoff • Schwangerschaft/Stillzeit • bekanntes Long-QT-Syndrom
Interaktion	–
Dosierung	4 mg/2 ml

Pharmakokinetik	
Applikationsweg	i.v./i.o.
Applikationsgeschwindigkeit	langsam
Wirkeintritt	nach wenigen Minuten
Wirkdauer	4 Stunden
Halbwertszeit	2,5-3 Stunden
Eliminationsweg	Verstoffwechselung über die Leber, Ausscheidung über die Nieren

Besonderheiten/Lagerungshinweise/Vorsicht/Sonstige Hinweise	
Besonderheiten	–
Lagerungshinweise	nicht über 25 °C lagern
Vorsicht/Sonstige Hinweise	–

QT-Zeit-Verlängerung
Verlängerte QT-Zeiten sind relativ einfach im Ruhe-EKG zu erkennen, wenn der RR-Abstand zweier benachbarter QRS-Komplexe betrachtet wird. Ist die QT-Zeit länger als der halbe RR-Abstand, so ist die QT-Zeit wahrscheinlich relevant verlängert. Dabei überschreitet die T-Welle die Mitte zwischen den beiden QRS-Komplexen. Dies gilt im normofrequenten Frequenzbereich.



Deutscher Berufsverband Rettungsdienst e. V. (DBRD)

Granisetron

GRANIsetron
1 mg/ml

Allgemeine Angaben	
Handelsname	Kevatril®, Granisetron HEXAL® 1 mg/ml Injektionslösung …
Wirkstoff	Granisetron
Arzneimittelgruppe	Antiemetikum
Dosis/Einheit	1 mg/1 ml Brechampulle

Pharmakodynamik	
Indikation	• massive Übelkeit und Erbrechen bei Erwachsenen • Begleitmedikation bei Morphingabe
Wirkung	Serotoninrezeptorantagonist ($5HT_3$-Rezeptor)
Nebenwirkung	• Wärmegefühl • *Flush* • Hypotonie • Kopfschmerzen • Sehstörungen • extrapyramidale Reaktionen (Dyskinesien, Dystonie) • QT-Zeitverlängerung
Gegenmaßnahmen bei Nebenwirkung	symptomatische Therapie
Kontraindikationen	• Überempfindlichkeit gegen den Wirkstoff • Schwangerschaft/Stillzeit • Kinder < 2 Jahre • bekanntes Long-QT-Syndrom
Interaktion	–
Dosierung	1 mg/1 ml

Pharmakokinetik	
Applikationsweg	i.v./i.o.
Applikationsgeschwindigkeit	langsam
Wirkeintritt	nach wenigen Minuten
Wirkdauer	9 Stunden
Halbwertszeit	ca. 9 Stunden
Eliminationsweg	Verstoffwechselung über die Leber, Ausscheidung über Leber und Nieren

Besonderheiten/Lagerungshinweise/Vorsicht/Sonstige Hinweise	
Besonderheiten	–
Lagerungshinweise	nicht über 25 °C lagern
Vorsicht/Sonstige Hinweise	–

Deutscher Berufsverband Rettungsdienst e. V. (DBRD)

Metoclopramid

MetoCloPramid
____ mg/ml

Allgemeine Angaben	
Handelsname	Paspertin® 10 mg/2 ml-Injektionslösung, …
Wirkstoff	Metoclopramidhydrochlorid
Arzneimittelgruppe	Antiemetikum
Dosis/Einheit	10 mg/2 ml Brechampulle

Pharmakodynamik	
Indikation	• massive Übelkeit und Erbrechen bei Erwachsenen • Begleitmedikation bei Morphingabe
Wirkung	• Dopamin-D_2-Rezeptorantagonist
Nebenwirkung	• (bei hohen Dosierungen) Dyskinesien (unwillkürliche krampfartige Bewegungen) • Parkinson-Syndrom • Schläfrigkeit • Diarrhoen • Depressionen • Hypotension
Gegenmaßnahmen bei Nebenwirkung	symptomatische Therapie
Kontraindikationen	• Überempfindlichkeit gegen den Wirkstoff • Schwangerschaft/Stillzeit • Morbus Parkinson • vorbekannte extrapyramidale Dyskinesien • Epilepsie • Kinder < 1 Jahr
Interaktion	–
Dosierung	10 mg/2 ml

Pharmakokinetik	
Applikationsweg	i.v./i.o.
Applikationsgeschwindigkeit	langsam über mindestens 3 Minuten
Wirkeintritt	nach wenigen Minuten
Wirkdauer	10 Stunden
Halbwertszeit	ca. 10 Stunden
Eliminationsweg	Verstoffwechselung über die Leber, Ausscheidung über Leber und Nieren

Besonderheiten/Lagerungshinweise/Vorsicht/Sonstige Hinweise	
Besonderheiten	Aufgrund der Gefahr von Dyskinesien wurde durch die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) die Zulassung für Metoclopramid in p.o.-Zubereitungen ausgesetzt. Die i.v.-Therapie bleibt weiter zugelassen.
Lagerungshinweise	vor direkter Sonneneinstrahlung schützen
Vorsicht/Sonstige Hinweise	–

Deutscher Berufsverband Rettungsdienst e. V. (DBRD)

Glucose

Glucose
20% 1 g/5 ml

Allgemeine Angaben	
Handelsname	Glucose 20 % B. Braun Injektionslösung, Glucose 5 % B. Braun Infusionslösung, …
Wirkstoff	Glucose
Arzneimittelgruppe	Glucoselösung
Dosis/Einheit	• Durchstechflasche 100 ml entspricht 20 g Glucose (G 20 %) • Durchstechflasche 100 ml entspricht 5 g Glucose (G 5 %) • **Achtung:** Andere Konzentrationen sind möglich!

Pharmakodynamik	
Indikation	• Hypoglykämie • Lösungsmittel für Medikamente bei Reanimation (insbesondere Amiodaron)
Wirkung	• Erhöhung des Blutzuckerspiegels
Nebenwirkung	• Venenreizung • Nekrosen bei paravasaler Applikation • Hyperglykämie
Gegenmaßnahmen bei Nebenwirkung/zur Vermeidung von Nebenwirkung	• langsame Applikation parallel zu kristalloider Infusion • Glucose mittels Dreiwegehahn im Bypass zu kristalloider Infusion applizieren • Abbruch der Applikation bei Paravasat
Kontraindikationen	Im Notfall bei Beachtung der Indikationen keine Einschränkungen!
Interaktion	–
Dosierung	• **Hypoglykämie Erwachsener/Kind > 5 Jahre** ► Glucose 20 % (5-)10 g (25-50 ml), gegebenenfalls Wiederholung • **Kind < 5 Jahre**

Neugeborenes/ Säugling	~4 kgKG	2 g Glucose i.v.	z.B. 10 ml Glucose 20 %	$^1/_2$ Dextro energy®
Säugling 6 Monate	~6-7 kgKG	3,3 g Glucose i.v.	z.B. 16,5 ml Glucose 20 %	$^1/_2$ Dextro energy®
Kleinkind 1 Jahr	~10-11 kgKG	5,3 g Glucose i.v.	z.B. 26,5 ml Glucose 20 %	1 Dextro energy®
Kleinkind 2 Jahre	~12-14 kgKG	6,5 g Glucose i.v.	z.B. 32,5 ml Glucose 20 %	1 Dextro energy®
Kindergartenkind 3-4 Jahre	~15-18 kgKG	8,25 g Glucose i.v.	z.B. 41 ml Glucose 20 %	2 Dextro energy®
Kindergartenkind > 4 Jahre	> 20 kgKG	10 g Glucose i.v.	z.B. 50 ml Glucose 20 %	2 Dextro energy®

• Lösungsmittel: Glucose 5 %, je nach benötigter Lösungsmittelmenge

Pharmakokinetik	
Applikationsweg	• i.v./i.o. • Kontrolle auf sicheren i.v.-Zugang besonders wichtig
Applikationsgeschwindigkeit	langsam
Wirkeintritt	wenige Minuten
Wirkdauer	kurz aufgrund der direkten Verwertungsmöglichkeiten
Halbwertszeit	–
Eliminationsweg	Ausscheidung über die Nieren bei Hyperglykämie

Besonderheiten/Lagerungshinweise/Vorsicht/Sonstige Hinweise	
Besonderheiten	• Wache Patienten mit Hypoglykämie können/sollten zuckerhaltige Lösungen p.o. erhalten! ► zum Beispiel Dextro-energy®-Tabletten (ca. 5 g Kohlenhydrate/Tablette) ► zum Beispiel Apfelsaft (ca. 11 g Kohlenhydrate/100 ml) • Regelmäßige Blutzuckerkontrollen durchführen!

Deutscher Berufsverband Rettungsdienst e. V. (DBRD)

Glucose

Besonderheiten/Lagerungshinweise/Vorsicht/Sonstige Hinweise	
Lagerungshinweise	keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich
Vorsicht/Sonstige Hinweise	• Um erneuten Hypoglykämien vorzubeugen, sollten bei Patienten mit der Möglichkeit der p.o. Aufnahme nach initialem Ausgleich der Hypoglykämie komplexe Kohlenhydrate (zum Beispiel Schwarzbrot) zugeführt werden! • Bei pflegebedürftigen Patienten mit einliegender PEG kann auch Glucose 10-20 % als Lösung über die PEG zugeführt werden! Ein Nachspülen mit Wasser oder Tee ist sinnvoll, um ein Verkleben der PEG zu vermeiden! • Die rektale Applikation von Glucose ist nicht zielführend und nicht empfehlenswert. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass rektal verabreichte Glucose nach einer langen Verzögerung bei Erwachsenen schlecht absorbiert zu wird. (Aman, J., and Wranne, L.: Treatment of hypoglycaemia in diabetes. Failure of absorption of glucose through rectal mucosa. Acta Paediatr. Scand. 1984; 73:560-61)

Deutscher Berufsverband Rettungsdienst e. V. (DBRD)

Glucagon

Glucagon
1 mg/ml

Allgemeine Angaben	
Handelsname	GlucaGen® HypoKit, Baqsimi® 3 mg Nasenpulver
Wirkstoff	Glucagon
Arzneimittelgruppe	Blutzuckersteigerndes Hormon
Dosis/Einheit	• **GlucaGen® HypoKit** ▶ Durchstechflasche mit Pulver 1 mg Glucagon (1 I.E.) und Fertigspritze mit 1,1 ml Aqua ad iniectabilia zur Herstellung der fertigen Lösung • **Baqsimi® 3 mg Nasenpulver** ▶ Fertig-Nasenpulverapplikator in Schutzdose

Pharmakodynamik	
Indikation	Hypoglykämie
Wirkung	Erhöhung des Blutzuckerspiegels durch Mobilisierung von Glycogen aus den Glycogenspeichern der Leber
Nebenwirkung	• **Allgemein** ▶ Übelkeit ▶ Erbrechen ▶ Bauchschmerzen • **bei Nasenapplikation** ▶ Kopfschmerzen ▶ Rhinorrhoe ▶ Niesen ▶ Juckreiz ▶ Tränenfluss
Gegenmaßnahmen bei Nebenwirkung	symptomatische Therapie
Kontraindikationen	• **GlucaGen® HypoKit** ▶ Im Notfall bei Beachtung der Indikationen keine Einschränkungen! • **Baqsimi® 3 mg Nasenpulver** ▶ Kind < 4 Jahre
Interaktion	–
Dosierung	• **GlucaGen® HypoKit** ▶ Erwachsener/Kind > 25 kg • 1 mg Glucagon i.m. ▶ Kind < 25 kg • 0,5 mg Glucagon i.m. • **Baqsimi® 3 mg Nasenpulver** ▶ Erwachsener/Kind > 4 Jahre • 3 mg Glucagon i.n.

Pharmakokinetik	
Applikationsweg	• **GlucaGen® HypoKit** ▶ i.m./s.c. • **Baqsimi® 3 mg Nasenpulver** ▶ i.n.
Applikationsgeschwindigkeit	–
Wirkeintritt	wenige Minuten
Wirkdauer	• 10-40 Minuten i.m. • 60-90 Minuten i.n.
Halbwertszeit	• 3-6 Minuten i.m. • 38 Minuten i.n.
Eliminationsweg	enzymatischer Abbau

Deutscher Berufsverband Rettungsdienst e. V. (DBRD)

Glucagon

Besonderheiten/Lagerungshinweise/Vorsicht/Sonstige Hinweise	
Besonderheiten	Die alternativen Möglichkeiten zur Steigerung des Blutzuckers jenseits der Glucosegabe ermöglichen auch unabhängig vom i.v.-Zugang eine sichere Therapie der Hypoglykämie. Im Pyramidenprozess II wurde Glucagon als Behandlungsmöglichkeit aufgenommen. Glukagon zur Behandlung von lebensbedrohlichen Betarezeptorenblocker-Intoxikationen: Glucagon wirkt positiv inotrop und chronotrop und erhöht das intrazelluläre cAMP ohne Beteiligung der Betarezeptoren. Im Falle lebensbedrohlicher Intoxikationen kann Glucagon verwendet werden: **Dosierung bei lebensbedrohlicher Betarezeptoren-Intoxikation** • **Erwachsene**: initial 50 µg/kg i.v. über 15 min in 5% Glucose (entsprechend 3,75mg Glucagon für einen 75 kg schweren Patienten), gefolgt von 2-5 mg/h i.v. als Dauerinfusion. • **Bei Kindern** erfolgt eine Therapie mit initial 50-150 µg/kg i.v. über 15 min, gefolgt von 50 µg/kg/h i.v. als Dauerinfusion. Insgesamt sind hier große Mengen an Glucagon erforderlich.
Lagerungshinweise	• **GlucaGen® HypoKit** ► 2-8 °C (im Kühlschrank). Der Anwender kann GlucaGen® HypoKit bei einer Temperatur nicht über 25 °C für 18 Monate aufbewahren, jedoch nicht länger als bis zum angegebenen Verfallsdatum. • **Baqsimi® 3 mg Nasenpulver** ► nicht über 30 °C lagern
Vorsicht/Sonstige Hinweise	Um erneuten Hypoglykämien vorzubeugen, sollten bei Patienten mit der Möglichkeit der p.o. Aufnahme nach initialem Ausgleich der Hypoglykämie komplexe Kohlenhydrate (zum Beispiel Schwarzbrot) zugeführt werden! Die Wirkung von Glucagon beruht auf der Freisetzung von Glucose aus den Glycogenspeichern. Sind beispielsweise bei Mangelernährung oder Alkoholismus diese Speicher nicht gut gefüllt, fällt der Effekt geringer aus.

Deutscher Berufsverband Rettungsdienst e. V. (DBRD)

Xylometazolin

Allgemeine Angaben	
Handelsname	Otriven® gegen Schnupfen 0,05 %
Wirkstoff	Xylometazolin
Arzneimittelgruppe	abschwellendes Nasenspray
Dosis/Einheit	0,045 mg/0,09 ml Sprühstoß

Pharmakodynamik	
Indikation	• zusätzliche Abschwellung bei Pseudokrupp • abschwellende Wirkung bei Atemwegserkrankung mit V. a. Schwellung der Nasenschleimhäute
Wirkung	• α-adrenerg wirkendes Sympathomimetikum • Abschwellung der Nasen- und Rachenschleimhäute
Nebenwirkung	• selten Tachykardie • sehr selten Tachyarrhythmie • selten Hypertonie
Maßnahmen bei Nebenwirkung	symptomatische Therapie
Kontraindikationen	Bei richtiger Indikationsstellung keine Kontraindikationen!
Interaktion	unbekannt
Dosierung	0,045 mg pro Nasenloch

Pharmakokinetik	
Applikationsweg	i.n.
Applikationsgeschwindigkeit	über Pumpsprayapplikator
Wirkeintritt	5-10 Minuten
Wirkdauer	6-8 Stunden
Halbwertszeit	–
Eliminationsweg	–

Besonderheiten/Lagerungshinweise/Vorsicht/Sonstige Hinweise	
Besonderheiten	–
Lagerungshinweise	–
Vorsicht/Sonstige Hinweise	–

Deutscher Berufsverband Rettungsdienst e. V. (DBRD)

Atropinsulfat

Atropinsulfat (Antidot)
10 mg/ml

Allgemeine Angaben	
Handelsname	Atropinsulfat 100 mg (Antidot – Köhler Chemie)
Wirkstoff	Atropinsulfat
Arzneimittelgruppe	Antidot
Dosis/Einheit	100 mg/10 ml Brechampulle

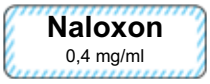
Pharmakodynamik	
Indikation	• V. a. cholinerges Toxidrom • V. a. akute Alkylphosphatintoxikation (zum Beispiel Acetylcholinesterasehemmstoff) • Anamnestisch Kontakt zu Nervengiften (z. B. Sarin, Tabun, Nowitschok, VX)
Wirkung	• kompetitiver Antagonist von Acetylcholin an den muskarinergen Rezeptoren (m-Cholinozeptoren) • Dosisabhängig ist eine komplette Hemmung des acetylcholinabhängigen Teils des vegetativen Nervensystems möglich (zum Beispiel 3 mg bei 75 kgKG) inklusive der nikotinergen Rezeptoren an den Ganglien. • Dosisabhängig kommt es in hohen Dosen auch zu einer Hemmung der neuromuskulären Übertragung an den motorischen Endplatten.
Nebenwirkung	• keine relevanten Nebenwirkungen bei diesen Indikationen • Tachykardie • Bradykardie bei Unterdosierung • Hyperthermie • Mydriasis • Mundtrockenheit • Akkommodationsstörungen
Gegenmaßnahmen bei Nebenwirkung	symptomatische Therapie
Kontraindikationen	Im Notfall bei Beachtung der vitalen Indikationen keine Einschränkungen!
Interaktion	• Atropin ist inkompatibel mit alkalischen Lösungen • unverträglich mit Noradrenalin
Dosierung	• V. a. akute Alkylphosphatintoxikation • **Testdosis** ► Erwachsener: 1 mg ► Kind: 0,01 mg/kgKG Treten bereits nach der Applikation der Testdosis Mundtrockenheit, Mydriasis oder Tachykardie auf, so liegt nur eine schwache Intoxikation vor. Keine weitere Atropingabe! • **Fehlender Effekt der Testdosis** ► Erwachsener: 5 mg – Wiederholung nach 10 Minuten ► Kind: 0,1 mg/kgKG

Pharmakokinetik	
Applikationsweg	i.v./i.o.
Applikationsgeschwindigkeit	schnell
Wirkeintritt	1-2 Minuten, bei bradykarden Patienten müssen die verlängerten Kreislaufzeiten beachtet werden
Wirkdauer	30-120 Minuten
Halbwertszeit	2,5 Stunden
Eliminationsweg	Ausscheidung über die Nieren

Besonderheiten/Lagerungshinweise/Vorsicht/Sonstige Hinweise	
Besonderheiten	Bei schweren Intoxikationen können bei Erwachsenen Dosierungen bis zu deutlich mehr als 100 mg notwendig werden. Gefahr besteht eher in der Unterdosierung als in Atropinüberdosierungen.
Lagerungshinweise	nicht über 25 °C lagern
Vorsicht/Sonstige Hinweise	Parasympathomimetika sind Kontaktgifte! Eigenschutz unbedingt beachten! Im weiteren Verlauf der Behandlung (in der Klinik) wird die Gabe von Obidoxim (Toxogonin®) zur Reaktivierung der Cholinesterase erforderlich. Die Gabe von Obidoxim muss immer nach der Applikation von Atropin erfolgen.

Deutscher Berufsverband Rettungsdienst e. V. (DBRD)

Naloxon



Allgemeine Angaben	
Handelsname	Narcanti®, Naloxon B. Braun®, Naloxon-Actavis®, Naloxon-ratiopharm® , …
Wirkstoff	Naloxon
Arzneimittelgruppe	Antidot bei Opiatintoxikationen
Dosis/Einheit	0,4 mg/1 ml Brechampulle

Pharmakodynamik	
Indikation	• vital bedrohter Patient mit V. a. Opiatintoxikation • Reanimation mit V. a. Opiatintoxikation (4 Hs + HITS) • Überdosierung mit Opiaten • Komplikationen bei Opiatmedikation
Wirkung	Opiatrezeptorantagonist
Nebenwirkung	• Hypertonie • Tachykardie • akutes Opiatentzugssyndrom • Unruhe • Krampfanfälle • im Notfall bei korrekter Indikation kaum relevante Nebenwirkungen
Gegenmaßnahmen bei Nebenwirkung	symptomatische Therapie
Kontraindikationen	Überempfindlichkeit gegen Naloxon
Interaktion	keine Interaktionen von rettungsdienstlicher Relevanz
Dosierung	• 0,4 mg Naloxon i.v. • 0,8 mg Naloxon i.m. in den lateralen Oberschenkel • 2,0 mg Naloxon i.n. über MAD-Adapter • gegebenenfalls Wiederholung nach 3-5 Minuten

Pharmakokinetik	
Applikationsweg	i.v./i.m./i.n.
Applikationsgeschwindigkeit	langsam
Wirkeintritt	2 Minuten
Wirkdauer	2 Stunden
Halbwertszeit	70 Minuten Plasmahalbwertszeit
Eliminationsweg	Verstoffwechselung über die Leber, Ausscheidung über die Niere

Besonderheiten/Lagerungshinweise/Vorsicht/Sonstige Hinweise	
Besonderheiten	• Die Gabe von Naloxon kann zu akutem Opiatentzug führen! • Bei der Gabe über den MAD-Adapter ist zu beachten, dass die Menge pro Nasenloch mit 2,5 ml sehr hoch ist und daher nur als Reserveapplikationsweg verwendet werden sollte! • Bei der i.m. Gabe ist es oftmals sinnvoll, die Dosis von 0,8 mg auf zwei Einzeldosen zu verteilen, um eine überschießende Wirkung mit Opiatentzug zu vermeiden (2 x 0,4 mg i.m.). • Für die i.v. Gabe außerhalb der Reanimation wird Naloxon 0,4 mg auf 10 ml NaCl 0,9 % verdünnt aufgezogen und dann in 0,1-mg/2,5-ml-Schritten titriert appliziert.
Lagerungshinweise	nicht über 25 °C lagern
Vorsicht/Sonstige Hinweise	Die Halbwertszeit von Naloxon ist kürzer als die der meisten Opiate! Daher kann es zu einem Rebound-Phänomen kommen, wenn nach Abklingen der Naloxonwirkung die Opiatwirkung zurückkehrt.

Deutscher Berufsverband Rettungsdienst e. V. (DBRD)

DBRD

Deutscher Berufsverband Rettungsdienst e. V. (DBRD)

Deutscher Berufsverband Rettungsdienst e. V. (DBRD)
Maria-Goeppert-Straße 3
23562 Lübeck

Telefon: 0451 30505 860
Fax: 0451 30505 861
E-Mail: info@dbrd.de
Webseite: www.dbrd.de